


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Report esercitazioni

# Controllo robusto e non lineare

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Robotica A.A. 2025/2026

Dipartimento di Ingegneria

Docenti

Prof. **Francesco FERRANTE**

Studente

386161 **Armando PALERMO** armando.palermo@studenti.unipg.it

# Indice


**1 Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica** **3**
- 1.1 Controllo ottimo e problema LQR . . . 3
- 1.2 Differential Riccati Equation (DRE) . . . 4
- 1.3 Algebric Riccati Equation (ARE) . . . 5
- 1.4 Soluzione proposta . . . 5
  - 1.4.1 Care ed Integrazione DRE . . . 6
  - 1.4.2 Metodo del gradiente . . . 7
  - 1.4.3 Test del sistema in Simulink . . . 9

**2 Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato** **11**
- 2.1 Output regulation . . . 11
- 2.2 Problema di regolazione Complete Information . . . 12
- 2.3 Problema di regolazione Partial Information . . . 13
- 2.4 Problema carrello con pendolo inverso . . . 14
- 2.5 Soluzione proposta . . . 15

**3 Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni** **19**
- 3.1 Comportamenti non ideali dei sistemi non lineari . . . 19
- 3.2 Teoria di Lipschitz . . . 19
- 3.3 Sistemi analizzati . . . 21
  - 3.3.1 Sistema 1 . . . 21
  - 3.3.2 Sistema 2 e 3 . . . 21
- 3.4 Analisi numerica tramite Simulink . . . 22

**4 Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari** **24**
- 4.1 Sistemi autonomi e punti di equilibrio . . . 24
- 4.2 Teoria di Lyapunov . . . 24
- 4.3 Sistema massa molla lineare . . . 26
- 4.4 Sistema massa molla non lineare (Caso 1) . . . 27
- 4.5 Sistema massa molla non lineare (Caso 2) . . . 29
- 4.6 Sistema massa molla non lineare (Caso 3) . . . 30

**5 Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.** **33**
- 5.1 Parametro "a" noto . . . 34
- 5.2 Parametro "a" non noto . . . 35

**6 Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti** **38**
- 6.1 Caso 1: inerzie note . . . 38
- 6.2 Caso 2: Sistema sottoattuato . . . 40
- 6.3 Caso 3 : Controllo Adattativo . . . 45

**7 Analisi di stabilità esponenziale locale** **49**
7.1 Teoria stabilità esponenziale . . . . . 49
7.2 Risoluzione Problema . . . . . 50

**8 Controllo Robot planare a 2 link** **53**
8.1 Teoria sulla Passività . . . . . 53
8.2 Passivity based control . . . . . 54
8.3 Problema manipolatore robotico RR planare . . . . . 55
8.4 Regolazione nello spazio dei giunti e nello spazio operativo . . . . . 56
8.5 Tuning dei guadagni . . . . . 60
8.6 Inseguimento di traiettoria nello spazio dei giunti e nello spazio operativo . . . . . 64
8.7 Controllo adattativo spazio dei giunti . . . . . 66

# 1 Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica

## 1.1 Controllo ottimo e problema LQR

Il controllo ottimo prevede la minimizzazione di un funzionale di costo soggetto a vincoli. Questi possono essere **statici**, ad esempio legati alle saturazioni degli attuatori o dovuti a vincoli ingegneristici legati ad esempio a tempi di risposta, e **dinamici**, ovvero vincoli che derivano dalla fisica del sistema.

Il funzionale è un oggetto che dipende da tutta la traiettoria del sistema nel tempo. L'obiettivo è quello di determinare un controllo che minimizza il funzionale di costo ma che sia ammissibile rispetto ai vincoli imposti.

Un caso particolare di problema di controllo ottimo è quello **LQR(Linear Quadratic Control)**. In questo caso, il funzionale che si vuole minimizzare ha una forma quadratica con un vincolo dinamico sullo stato.

$$\begin{aligned} \min_{x(\cdot),\, u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} \big(x(s)^\top Q\, x(s) + u(s)^\top R\, u(s)\big)\, ds + x(t_f)^\top S\, x(t_f) \\ \text{s.t} \quad & \dot{x}(t) = A\, x(t) + B\, u(t), \qquad t \in [0,\, t_f] \\ & x(0) = x_0 \end{aligned} \tag{1.1}$$

Precisamente **Q** è il costo sullo stato, **R** è il costo sul controllo ed **S** è il costo terminale. Il funzionale di costo di 1.1 è la forma specifica del **cost-to-go**, ovvero il costo accumulato dal tempo corrente fino all'istante finale:

$$\begin{aligned} V : \mathbb{R}^n \times U \times [t_0, t_f] &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (\xi, u, t) &\mapsto \int_t^{t_f} \ell(x(s), u(s))\, ds + g(x(t_f))\Big|_{\substack{\dot{x}=f(x,u) \\ x(t)=\xi}} \end{aligned} \tag{1.2}$$

In generale si cerca un controllo che minimizza il cost-to-go, rispetttando i vincoli dinamici del sistema. Il principio di Bellman introduce allora la **funzione valore**:

$$\begin{aligned} V^\star(x,t) &:= \min_{u \in U[t,t_f]} V(x,u,t) \\ V^\star(x_0, 0) &\quad \text{costo ottimo} \end{aligned} \tag{1.3}$$

Inoltre afferma che l'ottimo locale nel tempo coincide con l'ottimo globale del problema. Questa proprietà consente di esprimere la funzione valore in forma ricorsiva portando alla formulazione locale del cost-to-go:

$$V^\star(t,x) = \min_{u \in U[t,t+\delta]} \left\{ \underbrace{\int_t^{t+\delta} \ell(x(s), u(s))\, ds}_{\text{costo istantaneo}} + \underbrace{V^\star(t+\delta,\, x(t+\delta))}_{\text{costo futuro}} \right\} \tag{1.4}$$

In questo caso il costo ottimo dal tempo attuale $t$ a $t_f$ può essere visto come il costo ottimo da $t$ a $t + \delta t$ + il costo da $t + \delta t$ a $t_f$. Il problema del controllo ottimo risulta separabile nel tempo e ognuno dei sottoproblemi del problema ottimo risulta un problema ottimo.

Se $V^\star(t,x)$ è differenziabile, allora tramite un'espansione di Taylor e alcune manipolazioni algebriche ottiene l'equazione di Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB).

$$\min_{u\in U}\left\{\frac{\partial V^\star}{\partial t}(t,x)+\left\langle\frac{\partial V^\star}{\partial x}(t,x),\, f(x,u)\right\rangle+\ell(x,u)\right\}=0. \tag{1.5}$$

Questa equazione è una condizione necessaria per il controllo ottimo, infatti se un controllo è ottimo, la sua funzione valore soddisfa la HJB.

Inoltre se trovo una funzione V che soddisfa la HJB e la condizione finale, allor ail controllo che minimizza il termine dentro la HJB è automaticamente ottimo.

Di conseguenza è **CNES**.

## 1.2 Differential Riccati Equation (DRE)

Facendo riferimento di nuovo al problema LQR, e avendo a disposizione l'equazione 1.5, considerando i seguenti costi quadratici e inserendoli nella HJB si ottiene:

$$\ell(x,u)=x^\top Q\,x\;+\;u^\top R\,u,\qquad g(x)=x^\top S\,x.$$

$$\min_{u\in\mathbb{R}^m}\left\{\ell(x,u)+\left\langle\frac{\partial V(t,x)}{\partial x},Ax+Bu\right\rangle\right\} \tag{1.6}$$

Ci troviamo nel caso LTI quindi il termine dipendeente dal tempo sparisce. Derivando rispetto ad u ed uguagliando a 0 si ottiene il controllo ottimo:

$$u^\star(t,x)=-\frac{1}{2}\,R^{-1}B^\top\frac{\partial V(t,x)}{\partial x}. \tag{1.7}$$

Sostituendo l'espressione generale della HJB, isolando il termine dipendente dal tempo e ponendo $V(t,x)=x^\top P(t)\,x$, si ottiene **l'equazione di Riccati differenziale**.

$$-\dot{P}(t)=A^\top P(t)+P(t)A+Q-P(t)BR^{-1}B^\top P(t),\qquad P(t_f)=S.$$

Dato il sistema lineare $(A,B)$ e i pesi del costo con $Q\succeq 0$, $S\succeq 0$ e $R\succ 0$, sotto le usuali ipotesi di raggiungibilità e stabilizzabilità, l'equazione di Riccati differenziale ammette una soluzione $P(t)$ e il controllo ottimo è dato da

$$u^\star(t,x)=-R^{-1}B^\top P(t)x \tag{1.8}$$

dove $P(t)$ è la soluzione della DRE.

Le condizioni $Q\succeq 0$, $S\succeq 0$ e $R\succ 0$ garantiscono che il funzionale di costo sia convesso e ben posto. In particolare, la positività definita di $R$ assicura che il termine $u^\top R\,u$ sia strettamente convesso in $u$, rendendo il punto critico ottenuto dalla HJB un minimo globale e permettendo di definire in modo univoco il controllo ottimo, dato dalla legge di feedback con $P(t)$ soluzione della DRE.

## 1.3 Algebric Riccati Equation (ARE)

Il problemma LQR puo anche essere esteso ad un orizzonte infinito considerando $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n\times m}$, insieme ai pesi del costo $Q \succeq 0$, $R \succ 0$ e alla condizione iniziale $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} &\int_0^\infty \left(x(s)^\top Q x(s) + u(s)^\top R u(s)\right) ds \\ &\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \qquad x(0) = x_0 \end{aligned} \tag{1.9}$$

In questo caso non si determina il costo al tempo finale. Inoltre consideriamo la HJB stazionaria, ovvero indipendente dal tempo.

$$\min_{u\in U} \left\{ \left\langle \frac{\partial V^\star(x)}{\partial x}, f(x,u) \right\rangle + \ell(x,u) \right\}. \tag{1.10}$$

Si puo dimostrare che anche la HJB stazionaria permette di individuare il controllo ottimo. Effettuando le stesse operazioni fatte per individdduare la DRE alla HJB stazionaria si puo individuare la ARE(Algebraic Riccati Equation):

$$0 = A^\top P + PA + Q - PBR^{-1}B^\top P. \tag{1.11}$$

Quest'ultima non 'e altro che la soluzione stazionaria della DRE anche se piu difficile da risolvere numericamente.

Dati $A, B$, $Q \succeq 0$, $R \succ 0$, e ipostizzando che $(A, B)$ sia controllabile, e la soluzione della ARE $P_{t_f}(t)$ della seguente equazione di Riccati differenziale parametrizzata in $t_f$:

$$\begin{aligned} -\dot{P}(t) = A^\top P(t) + P(t)A + Q - P(t)BR^{-1}B^\top P(t), \\ t \in [0, t_f], \\ P(t_f) = 0 \end{aligned}$$

Allora esiste una matrice $P_\infty \succeq 0$ tale che, per ogni $t$,

$$\lim_{t_f\to\infty} P_{t_f}(t) = P_\infty.$$

In particolare, $P_\infty$ è una soluzione dell'equazione di Riccati algebrica (ARE).

## 1.4 Soluzione proposta

Il sistema preso in considerazione è il seguente:

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t), \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico del sistema è dato da:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 1)^2.$$

per cui l'autovalore è $\lambda = 1$ con molteplicità doppia, la dinamica libera del sistema è instabile: le soluzioni crescono linearmente nel tempo e non sono asintoticamente stabili.

La soluzione nel tempo è la seguente:

$$x_1(t) = e^t\, x_{0,1} \;-\; 2te^t\, x_{0,2},$$
$$x_2(t) = e^t\, x_{0,2}.$$

Entrambe le componenti dello stato crescono esponenzialmente nel tempo. La divergenza della prima è piú veloce in quannto contiene un termine aggiuntivo proporzionale a r $te^t$. Il sistema è dunque instabile per qualsiasi condizione iniziale non nulla.

Per stabilizzare la dinamica è stato introdotto un controllo u a retroazione dallo stato ottenuto dalla soluzione del problema LQR associato al sistema.

$$\begin{aligned}
\min_{x(\cdot),\,u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} \Big( x(s)^\top \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q} x(s) + u(s)^\top \underbrace{1}_{R} u(s) \Big)\, ds + x(t_f)^\top \underbrace{0}_{S} x(t_f) \\
\text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{A} x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{B} u(t), \qquad t \in [0,\, t_f] \\
& x(0) = x_0
\end{aligned}$$

Per la formulazione del problema LQR si assumono le condizioni standard: $Q$ è simmetrica e semidefinita positiva; $R$ è definita positiva;la coppia $(A, B)$ è controllabile; $(A, Q^{1/2})$ detectabile Nel caso in esame tali condizioni risultano soddisfatte. Infatti,

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad R = 1, \qquad S = 0,$$

con $Q$ simmetrica e definita positiva, $R$ scalare positivo e $S$ nullo. Inoltre, la matrice di controllabilità e quella di osservabilitá

$$\mathcal{C} = [B \;\; AB] = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_o = \begin{bmatrix} \underbrace{I}_{Q^{1/2}} \\ \underbrace{I}_{Q^{1/2}} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hanno rango massimo, per cui il sistema è controllabile e detectabile.

Grazie a tutte queste ipotesi é garantita l'esistenza di un'unica soluzione stabilizzante P dall'equazione di Riccati.

La soluzione all'equazione algebrica di Riccati e' stata implementata in 3 modi diversi: tramite la funzione *care* di Matlab, integrando la DRE fino a tf grande e aattraverso un mmetodo del gradiente con passo adattivo.

### 1.4.1 Care ed Integrazione DRE

Il codice matlab utilizzato per le prime due modalitá é il seguente:

```
% Soluzione ARE analitica
P = care(A,B,Q,R,S);


```

```
n = size(A,1);   % dimensione del sistema
P_dot = @(t,P_dre) - (reshape( A' * reshape(P_dre,n,n) ...
                            + reshape(P_dre,n,n) * A ...
                            + Q ...
                            - reshape(P_dre,n,n) * B * (1/R) * B' * reshape(P_dre,n,n)
                                , n*n, 1 ));

%condizioni iniziali, inizializzazione funzione e tempo di integrazione
tspan = [10 0];
P0 = S * eye(2);
[t, P_sol] = ode45(P_dot, tspan, P0);

%Array di P nel tempo
P_t = zeros(n,n,length(t));
for k = 1:length(t)
    P_t(:,:,k) = reshape(P_sol(k,:),n,n);
end
```

La matrice risultante in entrmabi i casi é la stessa:

$$P = \begin{bmatrix} 4.3985 & -3.1300 \\ -3.1300 & 4.8105 \end{bmatrix}$$

### 1.4.2 Metodo del gradiente

Oltre alla soluzione ottenuta tramite la funzione *care* di MATLAB e all'integrazione della DRE, è stato implementato anche un metodo del gradiente per la risoluzione dell'equazione di Riccati. In questo approccio, la matrice $P$ viene aggiornata iterativamente secondo la direzione definita dal residuo della Are, utilizzando un passo fisso definito empiricamente.

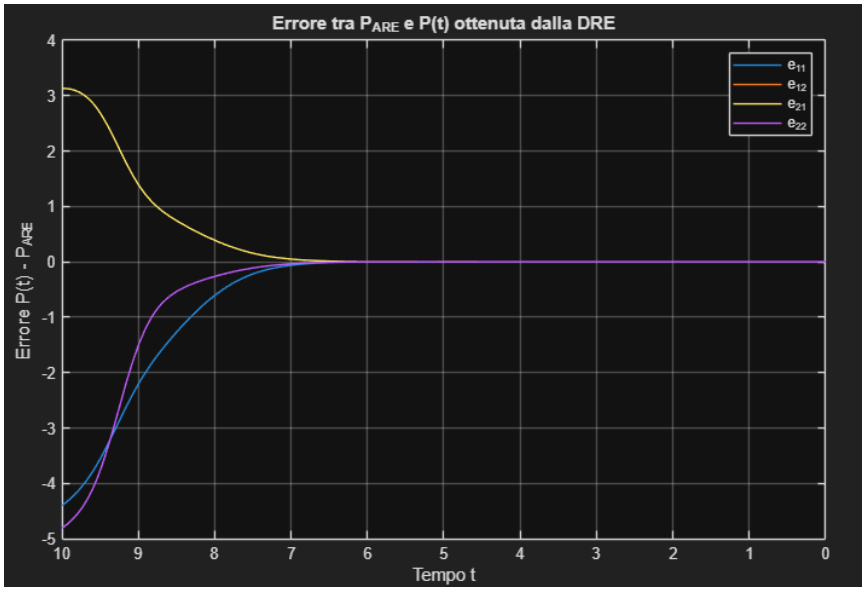
```
% Metodo del gradiente adattivo sulla pendenza della DRE
% Calcolo del gradiente della DRE
max_iter = length(t);
alphak = 0.07;
P_list = zeros(n,n,length(t));
Pgrad = zeros(n,n);

for i = 1:length(t)
    grad = A' * Pgrad + Pgrad * A + Q ...
           - Pgrad * B * (1/R) * B' * Pgrad;
    Pgrad = Pgrad + alphak * grad;
    P_list(:,:,i) = Pgrad;
end
```

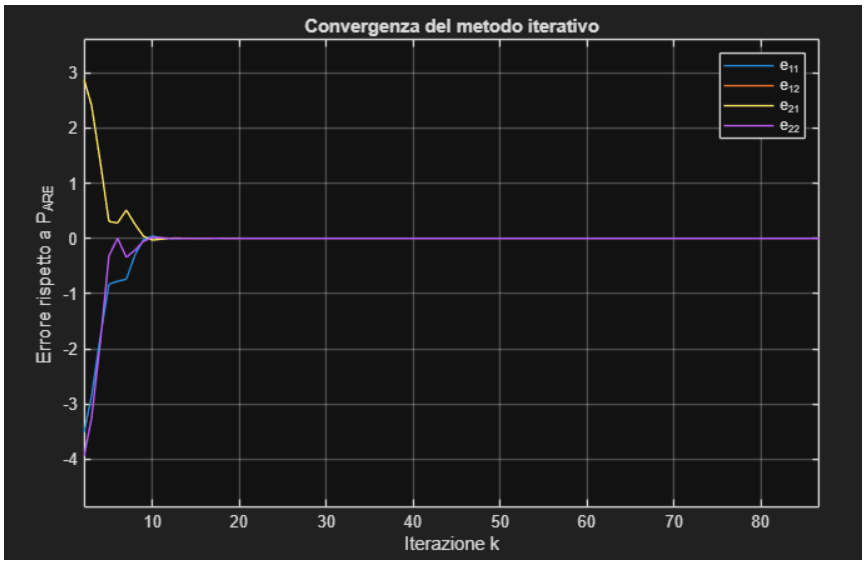
L'aggiornamento è definito da

$$P_{k+1} = P_k + \alpha_k \nabla \mathrm{DRE}(P_k),$$

Il passo di integrazione $\alpha_k$ é stato scelto in maniera empirica (0.02). Il gradiente in questo caso é il residuo della ARE. Dai successivi grafici si osserca che il metodo del gradiente presenta una convergenza molto piú rapida verso la soluzione stbilizzante dell'ARE rispetto all'integrazione diretta della DRE.




Errore tra $P_{\text{ARE}}$ e $P(t)$ (DRE)




Errore tra $P_{\text{ARE}}$ e $P_k$ (Gradiente like method)

Mantenendo fisso il passo di iterazione, sono stati modificati i pesi del problema LQR per osservare l'effetto sulla soluzione dell'ARE e sulla velocità di convergenza. Le diverse configurazioni producono soluzioni $P$ differenti e richiedono un numero differente di iterazioni per raggiungere la convergenza.

### 1.4.3 Test del sistema in Simulink

Per verificare la correttezza della soluzione individuata tramite l'equazione di Riccati é stata realizzata una simulazione in ambiente simulink con il quale śtata osservata la dinamica del sistema con controllo stabilizzante sia senza.

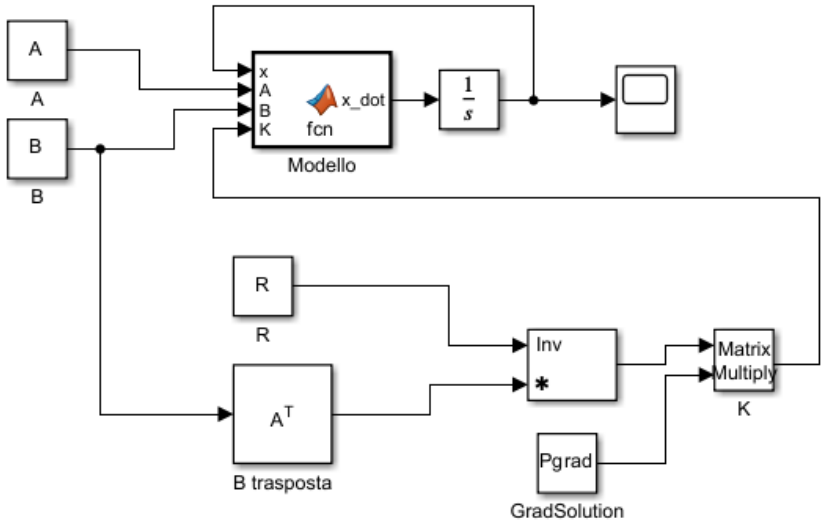



Figura 1: Modello Simulink

Il controllo utilizzato è il regolatore LQR, definito da

$$u(t) = -Kx(t), \qquad K = R^{-1}B^{\top}P$$

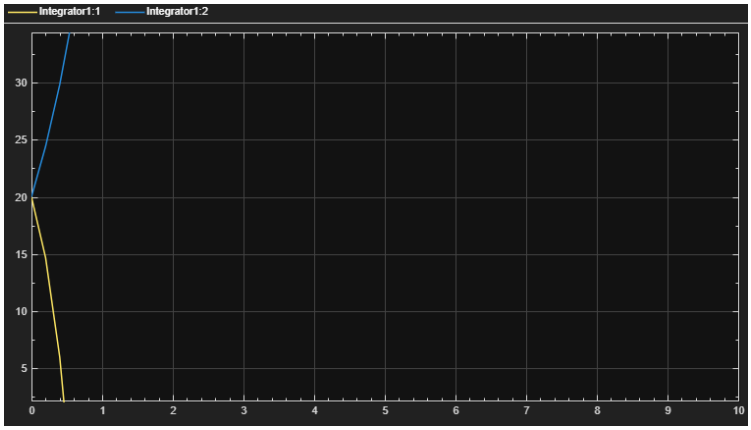
Dove $P$ è la soluzione stabilizzante dell'ARE ottenuta nelle sezioni precedenti. In particolare é stata usata quella ricavata tramite il metodo del gradiente Il blocco MATLAB Function implementa la dinamica del sistema controllato secondo la seguente funzione:

```
function xdot = linear_system(x, A, B, K)
    u = -K * x;
    xdot = A * x + B * u;
end
```

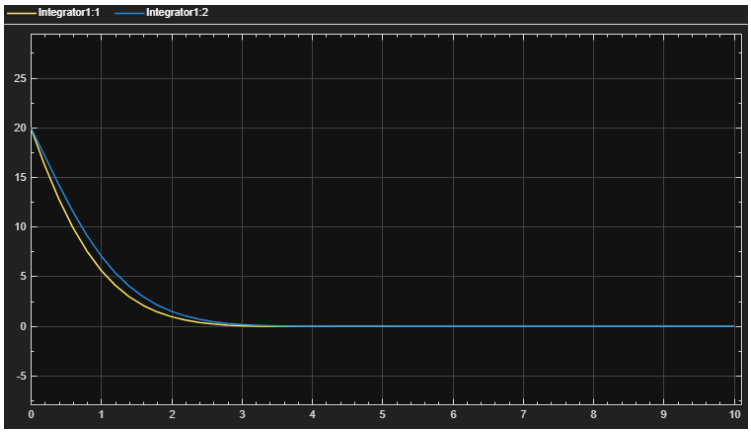
Il sistema è stato testato una volta senza controllo e una volta con controllo. La condizione iniziale impostata è

$$x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) & x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 20 \end{bmatrix}$$

Di seguito verranno mostrati i fue grafici, riguardante i due casi specifici. La simulazione conferma che il controllo LQR ottenuto dalla soluzione stabilizzante dell'ARE garantisce la convergenza degli stati all'origine, validando la correttezza della soluzione numerica ottenuta.




Dinamica del sistema senza controllo




Dinamica del sistema con controllo LQR

# 2 Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato

## 2.1 Output regulation

L'obiettivo dei problemi affrontati mediante la regolazione dell'uscita è la definizione di una legge di controllo in feedback dall'uscita che garantisca la stabilità asintotica del sistema e consenta la gestione dei disturbi e il tracciamento di traiettorie di riferimento.

Tipicamente si considerano sistemi di questo tipo:

$$\begin{aligned} &\dot{x} = Ax + Bu + Pw, \\ &y = Cx + Qw, \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x &\in \mathbb{R}^n \quad \text{(stato)}, \\ u &\in \mathbb{R}^m \quad \text{(ingresso di controllo)}, \\ w &\in \mathbb{R}^r \quad \text{(disturbo esogeno)}, \\ y &\in \mathbb{R}^p \quad \text{(uscita regolata)}. \end{aligned}$$

Il segnale $w \in \mathbb{R}^r$ rappresenta un **disturbo esogeno**, ovvero una variabile generata da un sistema esterno (esosistema) che non è influenzata dal controllo e può modellare riferimenti da tracciare, disturbi persistenti o ingressi indesiderati che agiscono sulla dinamica del sistema e sull'uscita. Il compito della regolazione tramite uscita comprende la compensazione di esso.

Quando si ha a che fare con questa tipologia di problema si tengono in considerazione tre requisiti fondamentali: **Stabilitá asintotica con ingresso nullo**, si devono soddisfare alcuni requisiti della risposta transitoria (es.overshoot) ed errore a regime nullo per l'inseguimento di un segnale di riferimento.

Definendo il sistema artificiale definito **esosistema** e effettuando alcune sostituzioni si ottiene il problema in una forma piú comoda senzza riferimento esplicito.

$$\begin{aligned} &\dot{\tilde{w}} = S\,\tilde{w}, && \text{(esosistema)} \\ &\tilde{w} = (w,\, y_d), && \text{(variabile esogena estesa)} \\ &E = \tilde{P} = \begin{bmatrix} P & 0 \end{bmatrix}, && \text{(ingresso esogeno nel plant)} \\ &\tilde{C} = -C, \qquad \tilde{Q} = \begin{bmatrix} -Q & I \end{bmatrix}, && \text{(matrici dell'errore)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu + \tilde{P}\,\tilde{w}, \\ e &= \tilde{C}\,x + \tilde{Q}\,\tilde{w} \end{aligned}$$

L'esosistema viene scelto in funzione del tipo di segnale esogeno che si desidera modellare, come disturbi o riferimenti (costanti, rampe, sinusoidi, ecc.).

I problemi di regolazione dall'uscita si distinguono in 2 tipi, a seconda del tipo di informazioni a disposizione.

## 2.2 Problema di regolazione Complete Information

Il problema ad informazione completa prevede che sia lo stato x che il segnale esogeno w siano accessibili. Formalmente:

Dato $A, B, C, P, Q$ e $S$, si vogliono progettare matrici $K \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e $L \in \mathbb{R}^{m\times r}$ tali che la legge di controllo

$$u = Kx + Lw \tag{2.1}$$

renda soddisfatto il seguente problema di *output regulation* in informazione completa (CI):

$$\text{(SCI)} \qquad \sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^-$$

$$\text{(RCI)} \qquad \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x + (P + BL)w \\ \dot{w} = Sw, \end{cases} \qquad (x(0), w(0)) = (x_0, w_0)$$

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = 0.$$

La matrice S deve essere **antistabile**, altrimenti mi basterebbe controllare e far convergere solo la parte del sistema (**H1**).

Se vale H1 ed esiste K tale che vale anche SCI, RCI vale se e solo se si definisce una matrice $\Pi \in \mathbb{R}^{n\times r}$ tale che valgono:

$$\begin{aligned} \Pi S &= (A + BK)\Pi + (P + BL) \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned} \tag{2.2}$$

Ovviamente questo K stabilizzante esiste se e solo se la coppia (A,B) é stabilizzabile(**H2**). Questo appena visto é **Lemma CI**,una *closed-loop condition*: dato un controllo $(K, L)$, permette di verificare se la proprietà (RCI) è soddisfatta controllando l'esistenza di una matrice $\Pi$ che risolve le equazioni di regolazione nella forma preliminare.

In genere se valgono H1 ed H2 allora il problema CI si puó risolvere se e solo se esistono se e solo se esistono matrici $\Pi \in \mathbb{R}^{n\times r}$ e $\Gamma \in \mathbb{R}^{m\times r}$ tali che valgono le **equazioni di regolazione**:

$$\begin{aligned} \Pi S &= A\Pi + B\Gamma + P \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned} \tag{2.3}$$

In particolare, una legge di controllo che risolve il Problema CI è

$$u = \Gamma w + K(x - \Pi w) \tag{2.4}$$

dove $K$ è una qualsiasi matrice tale che $\sigma(A+BK) \subset \mathbb{C}^-$. Questo è il **Teorema CI**, una *open-loop condition*: stabilisce che, se esistono matrici $(\Pi, \Gamma)$ che soddisfano le equazioni di regolazione nella forma finale, allora si possono definire

$$K \text{ stabilizzante}, \qquad L = \Gamma - K\Pi,$$

e la legge di controllo risultante risolve il Problema CI.

## 2.3 Problema di regolazione Partial Information

Nel problema ad informazione parziale non ho più a disposizione la conoscenza dello stato $x$, ma solo dell'errore $e$.

Dato $A, B, C, P, Q$ e $S$, si vogliono progettare (se possibile) matrici $F \in \mathbb{R}^{\nu\times\nu}$, $G \in \mathbb{R}^{\nu\times q}$ e $H \in \mathbb{R}^{m\times\nu}$ tali che il controllore dinamico

$$\begin{cases} \dot{\xi} = F\xi + Ge, \\ u = H\xi \end{cases} \tag{2.5}$$

garantisca le proprietà (SPI) e (RPI), corrispondenti rispettivamente a (SCI) e (RCI) del caso CI.

In questo caso si parla di controllore dinamico, e si considera anche la condizione iniziale $\xi(0)$.

Anche in questo caso si parla di **Lemmma PI** e **Teorema PI**.

Il lemma affermma: Sia soddisfatta (H1) e siano dati $F, G, H$ tali che (SPI) valga. Allora (RPI) vale se e solo se esistono matrici $\Pi \in \mathbb{R}^{n\times\nu}$ e $\Sigma \in \mathbb{R}^{\nu\times r}$ tali che

$$\Pi S = A\Pi + BH\Sigma + P$$

$$\Sigma S = F\Sigma$$

$$0 = C\Pi + Q$$

Il sistema in anello chiuso si scrive:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BH \\ GC & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P \\ GQ \end{bmatrix} w, \\ \dot{w} = Sw, \\ e = Cx + Qw, \end{cases} \tag{2.6}$$

dove $(x(0), \xi(0), w(0))$ sono le condizioni iniziali.

Osserviamo che il Lemma PI fornisce una condizione utile per verificare se un controllore dinamico $(F, G, H)$ che già soddisfa (SPI) garantisce anche la proprietà di regolazione (RPI).

Poiché nel caso PI non si dispone dello stato, ma solo dell'uscita, è necessario un osservatore dello stato e un controllo in output feedback. Per garantire la stabilità del sistema in anello chiuso (SPI) è quindi richiesto che la coppia $(A, C)$ sia rilevabile (**H3**).

La sua versione rafforzata rafforzata (**H3***), che richiede la rilevabilità della coppia estesa $(A_e, C_e)$, dove $A_e$ e $C_e$ includono la dinamica dell'esosistema.

Sotto quest'ultima è possibile progettare un osservatore per le variabili $(x, w)$ a partire dal solo errore $e$, e utilizzare la stima ottenuta come ingresso nella soluzione statica del problema CI.

Sotto le ipotesi (H1), (H2) e (H3*), il **Teorema PI** afferma che il problema di regolazione in informazione parziale è risolvibile se e solo se esistono matrici $\Pi$ e $\Gamma$ che soddisfano le stesse condizioni del Teorema CI (2.3). In pratica, il controllore PI si ottiene combinando un osservatore con il controllore del caso CI.

Se l'ipotesi (H3) vale ma la versione rafforzata (H3*) non è soddisfatta, è possibile applicare una trasformazione di coordinate che rende rilevabile la coppia estesa $(A_e, C_e)$. Questo permette comunque di costruire un osservatore per $(x, w)$ e di utilizzare la soluzione del problema CI per ottenere il controllore dinamico del caso PI.

## 2.4 Problema carrello con pendolo inverso

Il sistema pendolo–carrello è composto da un carrello di massa $M$ che può muoversi orizzontalmente e da un'asta di massa $m$ e lunghezza $l$ incernierata sul carrello. Le variabili di stato sono:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad x = \begin{pmatrix} x & \dot{x} & \theta & \dot{\theta} \end{pmatrix}^\top \qquad u = \begin{pmatrix} f \\ \tau \end{pmatrix}$$

con $x$ posizione del carrello, $\dot{x}$ velocità del carrello, $\theta$ angolo del pendolo e $\dot{\theta}$ velocità angolare. Il vettore di ingresso $u$ contiene la forza $f$ applicata al carrello e l'eventuale coppia $\tau$ (se prevista dal modello).

L'uscita regolata è definita come:

$$y = Cx.$$

Le matrici sono le seguuenti:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\dfrac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dfrac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.9810 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \\ 0 & 0 & 107.9100 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \dfrac{1}{M} & -\dfrac{m\,l}{M\,J_p} \\ 0 & 0 \\ \dfrac{M\,l}{M\,J_p} & \dfrac{M+m}{M\,J_p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.2000 & -0.2000 \\ 0 & 0 \\ 2.0000 & 2.2000 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Per ottenere le matrici $A$ e $B$ sono sostituiti i seguenti valori del modello fisico: $M = 5$, $m = 0.5$, $l = 1$ e $g = 9.81$. Mentre $C$ era fornita.

Si vuole inseguire un segnale sinusoidale nella prima componente dell'uscita e mantenere costante la seconda. Per questo motivo il riferimento desiderato è scelto nella forma

$$y_d = \begin{pmatrix} A_{\text{sint}} \\ B \end{pmatrix},$$

Il riferimento da inseguire è generato da un esosistema della forma

$$\dot{w} = Sw, \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & \omega & 0 \\ -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad w = \begin{pmatrix} sin(t) \\ cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$y_d = Qw = Q \begin{pmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Considerate tutte le matrici a disposizione è stata valutata la fattibilitá del problema PI, verificando H1 H2 e H3*.

$$\textit{Autovalori} \quad S = \{\, 4i,\, -4i,\, 0 \,\} \;\Rightarrow\; S \textit{ antistabile} \Rightarrow\; H1 \quad \textit{verificata}$$

$$\text{ctrb}(A,B) \in \mathbb{R}^{4\times 8} \text{ ha} \quad \textit{rango} \quad 4 \;\Rightarrow\; (A,B) \textit{ controllabile} \quad (\textit{quindi} \quad \textit{stabilizzabile}) \Rightarrow\; H2$$

$$\text{rank(DetectM)} = 7 \;\Rightarrow\; (A_e, C_e) \text{ rilevabile (H3*).}$$

Una volta verificate le condizioni H1, H2 e H3*, il problema PI risulta risolvibile: è quindi sufficiente determinare le matrici $\Gamma$ e $\Pi$ (Eq. (2.2)), definire un guadagno di feedback $K$ stabilizzante e inserirlo nella legge di controllo (Eq. (2.4)). Poiché siamo nel caso di problema PI, è inoltre necessario disporre delle stime degli stati $x$ e delle variabili dell'esosistema $w$.

## 2.5 Soluzione proposta

La funzione solver per le equazioni di regolazione é la seguente:

```
function [Pi_sol, Gamma_sol] = solver_regEquations(A,B,C,Q,S,P)

% Dimensioni
n = size(A,1);
m = size(B,2);
r = size(S,1);

% Variabili simboliche
Pi    = sym('Pi',    [n r], 'real');
Gamma = sym('Gamma', [m r], 'real');

% Equazioni di regolazione
eq1 = A*Pi + B*Gamma + P - Pi*S;
eq2 = C*Pi - Q;

% Sistema simbolico
eqs  = [eq1(:); eq2(:)];
vars = [Pi(:); Gamma(:)];

sol = solve(eqs == 0, vars, 'real', true);

% Estrazione valori numerici
vals = zeros(length(vars),1);
for k = 1:length(vars)
    vals(k) = double(sol.(char(vars(k))));
end

Pi_sol    = reshape(vals(1:n*r), n, r);
Gamma_sol = reshape(vals(n*r+1:end), m, r);

end
```

Nel modello canonico l'uscita del sistema è definita come $y = Cx + Qw$, mentre il riferimento è $y_d = Qw$. L'errore risulta quindi $e = y - y_d = Cx$, e la condizione $e = 0$ impone $Cx = 0$. Nella soluzione stazionaria $x = \Pi w$ ciò porta a $C\Pi = 0$, che nella forma canonica viene scritto come

$C\Pi + Q = 0$ poiché il termine $Qw$ è incorporato nell'uscita del sistema e deve essere compensato strutturalmente.

Nel caso dell'esercizio, invece, l'uscita è $y = Cx$ e il riferimento è $y_d = Qw$. L'errore è quindi $e = Cx - Qw$ e imponendo $e = 0$ con $x = \Pi w$ si ottiene direttamente $C\Pi = Q$. Le equazioni di regolazione risultano quindi $A\Pi + B\Gamma = \Pi S$ e $C\Pi = Q$.

Il sistema e il regolatore sono stati simulati attraverso Simulink. Sono stati definiti quattro sottosistemi differenti: Osservatore, regolatore, plant, esosistema.

**Plant.** Il plant implementa la dinamica del sistema lineare.La dinamica è realizzata tramite la funzione

```
function dx = SystemState(x,A,B,u)
dx = A*x + B*u;
end
```

il cui output $\dot{x}$ viene integrato per ottenere $x(t)$ e utilizzato dalla funzione

```
function y = SystemOutput(x,C)
y = C*x;
end
```

che calcola l'uscita del sistema. In questo modo il plant è suddiviso in due blocchi: uno dedicato alla dinamica e uno alla generazione dell'uscita.

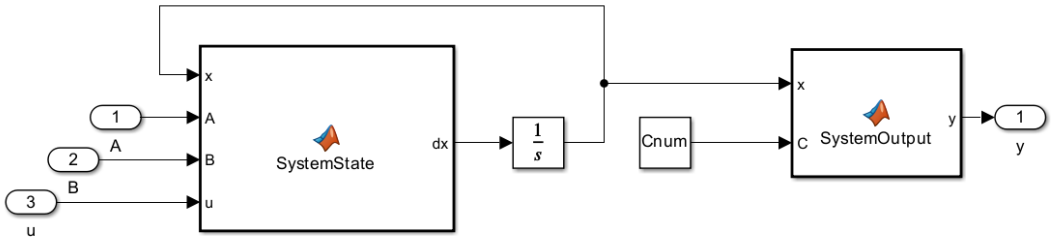



Figura 2: Struttura del plant in Simulink.

**Esosistema.** L'esosistema genera il riferimento $y_d = Qw$.

Sono state definite due matlab function. La prima calcola la dinamica dell'esosistema:

```
function wdot = Esosistema_state(w,S)
wdot = S*w;
end
```

il cui output viene integrato per ottenere $w(t)$. Lo stato integrato viene poi utilizzato dalla funzione

```
function yd = ydReconstruction(w,Q)
yd = Q*w;
end
```

che ricostruisce il riferimento $y_d$. La struttura grafica é pressoché identica a quella del plant.

**Osservatore.** L'osservatore ricostruisce sia lo stato del sistema sia lo stato dell'esosistema, formando il vettore esteso $\hat{\xi} = [\hat{x}; \hat{w}]^\top$. La dinamica dell'osservatore è

$$\dot{\hat{\xi}} = A_e\hat{\xi} + B_e u + L_e\big(e - C_e\hat{\xi}\big),$$

dove $L_e$ è il guadagno di osservazione progettato per rendere stabile l'errore di stima. Le matrici estese sono:

$$A_e = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}, \qquad B_e = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C_e = \begin{bmatrix} C & -Q \end{bmatrix}.$$

La struttura di $A_e$ riflette la dinamica congiunta del plant e dell'esosistema: la parte superiore contiene la dinamica del sistema, mentre la parte inferiore contiene la dinamica dell'esosistema. Analogamente, $B_e$ agisce solo sulla parte relativa al plant.

Nel caso standard dell'output regulation si avrebbe $C_e = [C \;\; 0]$, poiché l'errore è semplicemente $e = Cx$. Nel modello implementato, invece, l'errore è definito come $e = Cx - Qw$, e per questo la matrice di misura deve ricostruire la quantità $Cx - Qw$, assumendo la forma $C_e = [C \;\; -Q]$.

Il guadagno di osservazione $L_e$ ha dimensione $(n + p) \times m$, dove $m$ è la dimensione dell'uscita. Esso è progettato per rendere stabile la matrice $A_e - L_eC_e$, garantendo la convergenza della stima $\hat{\xi}$ verso lo stato esteso reale.

In Simulink tale dinamica è implementata tramite la funzione

```
function xihat_dot = Osservatore(xi_hat,e,u,Ae,Be,Ce,Le)
xihat_dot = Ae*xi_hat + Be*u + Le*(e - Ce*xi_hat);
end
```

il cui output viene integrato per ottenere $\hat{\xi}(t)$. Poiché $\hat{\xi}$ contiene sia lo stato del plant sia quello dell'esosistema, è necessario separare le due componenti. Questo è realizzato tramite la funzione

```
function [x_hat, w_hat] = Separator(xi_hat)
x_hat = xi_hat(1:4);
w_hat = xi_hat(5:7);
end
```

che estrae $\hat{x}$ e $\hat{w}$ dalla stima estesa.

**Regolatore.** Il regolatore utilizza le matrici $\Pi$ e $\Gamma$ ottenute dalle equazioni di regolazione, il guadagno di stabilizzazione $K$ e le stime ottenute dall'osservatore per generare il comando di controllo. La legge di controllo implementata è

$$u = \Gamma\hat{w} + K(\hat{x} - \Pi\hat{w}),$$

Lo schema complessivo viene mostrato di seguito:

Il regolatore riesce a stabilizzare il pendolo e il carrello alla yd deisiderata.

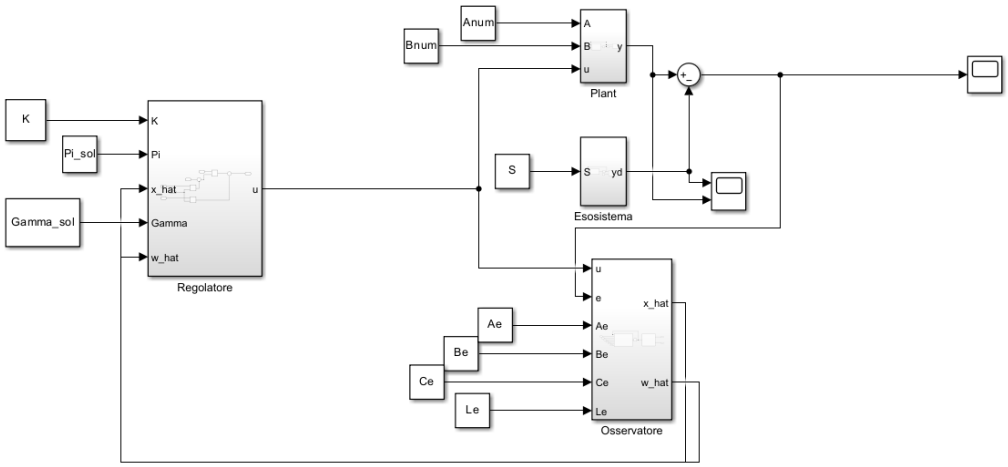



Figura 3: Struttura complessiva

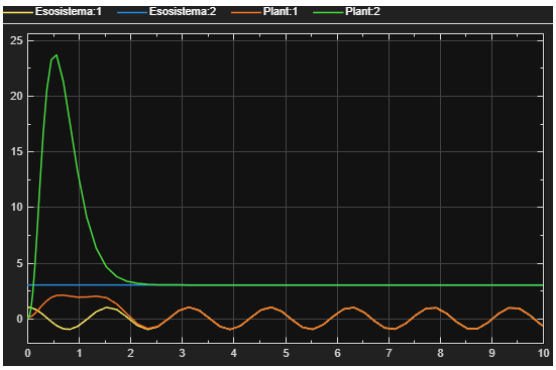



Figura 4: y VS yd

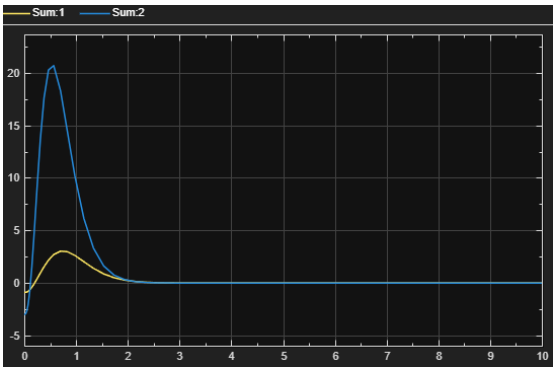



Figura 5: Errore nel tempo

# 3 Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni

Nei sistemi dinamici, ma soprattutto per quelli non lineari, é importante individuare le regioni dello spazio di stato in cui il sistema risulta sicuro e stabile. Tale comportamento dipende da diversi fattori, come presenza di perturbazioni, la natura dei punti di equilibrio e proprietá di robustezza rispetto alle incertezze.

Considerando un'equazione della dinamica di un sistema non lineare, l'obiettivo é quello di capire come si comportano le sue soluzioni: se esistono, se sono uniche e se sono complete.

## 3.1 Comportamenti non ideali dei sistemi non lineari

Nei sistemi lineari, la dinamica viene completamente determinata dagli autovalori della matrice di stato e le soluzioni sono globalmente ben definite. Invece, i sistemi non lineari presentano fenomeni che non compaiono nei sistemi lineari e ne rendono piú complessa l'analisi del comportamento.

Alcuni dei comportamenti non ideali che si possono citare sono: **Divergenza in tempo finito**,alcune soluzioni divergono in tempo finito, rendendo impossibile proseguire l'evoluzione del sistema oltre quel daot istante; **Cicli limite e oscillazioni**, vengono generate oscillazioni periodiche indipendenti dalle condizioni iniziali. Possono essere attrattori o repulsori e determinano la dinamica a lungo termine; **Sensibilitá a condizioni iniziali**, in alcuni casi piccole variazioni dello stato iniziale portano ad evoluzioni completamente diverse.

## 3.2 Teoria di Lipschitz

Consideriamo un sistema dinamico non lineare non autonomo descritto dall'equazione differenziale

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \tag{3.1}$$

dove $x(t) \in \mathbb{R}^n$ è lo stato del sistema, $t \in \mathbb{R}$ è il tempo e $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è il campo vettoriale (time-varying).

Se considero la funzione f continua rispetto ad x e continua a tratti rispetto a t allora per il **teorema di Caratheodory** esiste una soluzione a (3.1). Per garantire l'unicitá é necessaria una condizione piú forte, ovvero il teorema di Lipschitz 1:

Assumiamo che la funzione $f(t, x)$ sia continua a tratti rispetto al tempo $t$ e soddisfi la seguente condizione di Lipschitz locale rispetto alla variabile di stato $x$:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \qquad \forall x, y \in B,\ \forall t \in [t_0, t_1], B = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq r\} \tag{3.2}$$

Sotto queste ipotesi, per il **teorema di Lipschitz**, esiste $\delta > 0$ tale che il problema di Cauchy ammette una *unica* soluzione

$$x(t), \qquad t \in [t_0, t_0 + \delta].$$

Questo teorema offre qualitativamente un'indicazione dell'unicitá della soluzione, ma solo localmente in un intorno della condizione iniziale. Inoltre, afferma anche la limitatezza della soluzione in esso. Al di fuori dell'intorno potrebbe comunque divergere in tempo finito.

La coindizione di Lipschitz del teorema puoó anche essere interpretata sulla base della derivata di f. Valutando la limitatezza di quest'ultima si puó verificare la lipschitzianitá locale. Infatti vale il seguente lemma (**Lemma Lipschitz 1**):

Sia $f : [a, b] \times D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una funzione continua in $x$ per ogni $t \in [a, b]$. Supponiamo che la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}$ esista e sia continua su $[a, b] \times D$.

Se esiste un insieme convesso $W \subset D$ e una costante $L \geq 0$ tali che

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right\| \leq L, \qquad \forall (t, x) \in [a, b] \times W, \tag{3.3}$$

allora vale la seguente stima di Lipschitz locale:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\|, \qquad \forall x, y \in W, \ \forall t \in [a, b].$$

Quindi in questo caso oltre ad avere conoscenza sulla lipschitzianitá si ha anche indicazioni sul liimite sopra il quale la derivata non si spinge. Una condizione molto piú forte della differenziabilitá continua, utilizzata nel seguente Lemma (**Lemma Lipschitz 2**) :

Se $f$ e la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}$ é continua su $[a, b] \times D$, per qualche dominio $D \subset \mathbb{R}^n$, allora $f$ è localmente Lipschitz in $x$ su $[a, b] \times D$.

In questo caso abbiamo solo informazione sulla lipschitzianitá locale senza riferimenti al limite. Per la Lipschitzianitá globale invece vale il seguente lemma (**Lemma Lipschitz 3**):

Se $f$ e la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}$ sono continue su $[a, b] \times \mathbb{R}^n$, allora $f$ è globalmente Lipschitz in $x$ su $[a, b] \times \mathbb{R}^n$ se e solo se $\frac{\partial f}{\partial x}$ è uniformemente limitata su $[a, b] \times \mathbb{R}^n$.

In questo caso la condizione é molto stringente, si richiede infatti che la derivata sia uniformemente limitata su tutto $\mathbb{R}^n$.

Per la globalitá della lipschitzianitá si fanno ipotesi diverse su f, infatti il **teorema Lipschitz 2** afferma : Se la funzione $f(t, x)$ è continua a tratti rispetto alla variabile temporale $t$ e soddisfa la seguente condizione di Lipschitz globale rispetto allo stato $x$:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \ \forall t \in [t_0, t_1], \tag{3.4}$$

allora il sistema

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)) \tag{3.5}$$

ammette una *unica* soluzione sul tutto l'intervallo $[t_0, t_1]$.

Questa condizione è più forte della Lipschitz locale: richiede che la stima sia valida per ogni stato $x \in \mathbb{R}^n$ e per ogni istante $t$ nell'intervallo considerato. In tal modo si garantisce non solo l'unicità locale, ma anche che la soluzione non possa divergere o uscire dal dominio in tempo finito, assicurando quindi l'unicità su tutto l'intervallo $[t_0, t_1]$. D'altra parte quasi nessun sistema non lineare tipicamente e globalmente Lipschitz, quindi si opta per un'altro teorema per caratterizzare la soluzione. Per l'unicitá a livello globale si utilizza il seguente teorema che si basa sulla teoria degli insiemi comnpatti (**Teorema Lipschitz 3**):

Sia $f(t, x)$ continua a tratti rispetto al tempo $t$ e soddisfi una condizione di Lipschitz locale in $x$ per ogni $t \geq t_0$, ossia

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \qquad \forall x, y \in D \subset \mathbb{R}^n, \ \forall t \geq t_0.$$

Sia $W \subset D$ un insieme compatto (chiuso e limitato) e sia $x_0 \in W$. Supponiamo che ogni soluzione del sistema (3.1) rimanga in $W$ per ogni $t \geq t_0$.

Allora il sistema ammette una *unica* soluzione definita per tutti gli istanti $t \geq t_0$.

## 3.3 Sistemi analizzati

Di seguito verranno analizzati i comportamenti di alcuni sistemi non lineari. Lobiettivo é quello di verificare le proprietá teoriche discusse sia analiticamente sia numericamente studiandone il comportamento tramite una simulazione in Simulink.

### 3.3.1 Sistema 1

Consideriamo il sistema dinamico non lineare autonomo

$$\dot{x}(t) = x(t)^2, \qquad x(t_0) = x_0. \tag{3.6}$$

La funzione è continua e differenziabile su tutto $\mathbb{R}$. La derivata è

$$f'(x) = 2x,$$

che è continua su $\mathbb{R}$. Per il **Lemma Lipschitz 2**, questo implica che $f$ è *localmente Lipschitz* su ogni insieme limitato $D \subset \mathbb{R}$.

Tuttavia, $f'(x)$ non è uniformemente limitata su $\mathbb{R}$, quindi $f$ non è *globalmente Lipschitz* su tutto il dominio. Per il teorema di Lipschitz, esiste comunque una *soluzione unica locale*.

Separando le variabili e integrando si ottiene:

$$\frac{dx}{x^2} = dt \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{x^2}\, dx = \int 1\, dt. \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{x} = t + C.$$

Imponendo la condizione iniziale $x(t0 = 0) = x_0$, si ricava

$$-\frac{1}{x_0} = t_0 + C \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{1}{x_0}$$

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t} = \frac{1}{\frac{1}{x_0} - t} \tag{3.7}$$

Il denominatore si annulla quando:

$$\frac{1}{x_0} - t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{1}{x_0}$$

Se $x_0 > 0$, la soluzione diverge a $+\infty$ in tempo finito, ossia per $t \to \frac{1}{x_0}$; Se $x_0 = 0$, la soluzione è identicamente nulla: $x(t) \equiv 0$; Se $x_0 < 0$, la soluzione rimane negativa e limitata, e non esplode in tempo finito. Quindi la soluzione non è definita globalmente per tutti i tempi, nonostante l'unicità locale sia garantita.

### 3.3.2 Sistema 2 e 3

Consideriamo il sistema autonomo

$$\dot{x}(t) = -x(t)^3, \qquad x(t_0) = x_0. \tag{3.8}$$

La funzione è continua e differenziabile su tutto $\mathbb{R}$. La derivata è

$$f'(x) = -3x^2,$$

che è continua su ogni insieme limitato $D \subset \mathbb{R}$. Per il Lemma Lipschitz 2, $f$ è quindi *localmente Lipschitz* su ogni insieme limitato.

Poiché $f'(x)$ non è uniformemente limitata su $\mathbb{R}$, il sistema non è globalmente Lipschitz.

Separando le variabili e integrando:

$$\frac{dx}{-x^3} = dt \quad \Rightarrow \quad \int -x^{-3}\,dx = \int dt \Rightarrow \frac{1}{2x(t)^2} = t + C$$

Imponendo la condizione iniziale $x(t_0 = 0) = x_0$:

$$C = \frac{1}{2x_0^2} \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 + 2x_0^2 t}} \tag{3.9}$$

Se $x_0 \neq 0$, la soluzione *decresce in modulo* e tende a 0 per $t \to +\infty$; Se $x_0 = 0$, la soluzione è identicamente nulla. La soluzione non esplode in tempo finito. La soluzione rimane limitata per ogni $t \geq t_0$, nonostante $f$ non sia globalmente Lipschitz, la soluzione è definita globalmente consideranto t positivo. Inoltre, poiché la soluzione rimane confinata nel compatto $W = [-|x_0|, |x_0|]$ il Teorema Lipschitz 3 garantisce che la soluzione è unica e completa per ogni $t \geq t_0$.

Considerando invece il sistema

$$\dot{x}(t) = x(t)^3, \qquad x(t_0) = x_0. \tag{3.10}$$

La funzione $f(x) = x^3$ è anch'essa continua e differenziabile su tutto $\mathbb{R}$, con derivata continua su ogni insieme limitato. Per il Lemma Lipschitz 2, anche in questo caso $f$ è localmente Lipschitz, ma non globalmente Lipschitz, poiché $f'(x)$ non è uniformemente limitata su $\mathbb{R}$.

La soluzione in questo caso é:

$$x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 - 2x_0^2 t}} \Rightarrow t = \frac{1}{2x_0^2},$$

In questo caso la soluzione esplode in tempo finito. Pertanto, a differenza del sistema $\dot{x} = -x^3$, la soluzione di $\dot{x} = x^3$ non è globalmente definita nemmeno per $t \geq t_0$.

In sintesi, i due sistemi condividono le stesse proprietà di Lipschitzianità (locale ma non globale), ma presentano comportamenti qualitativi opposti.

## 3.4 Analisi numerica tramite Simulink

Per analizzare numericamente le soluzioni individuate é stato definito il seguente modello di simulazione:

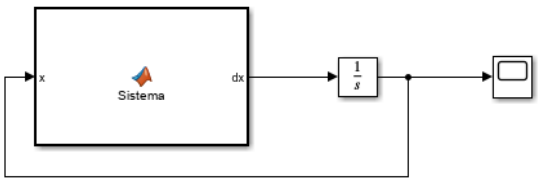
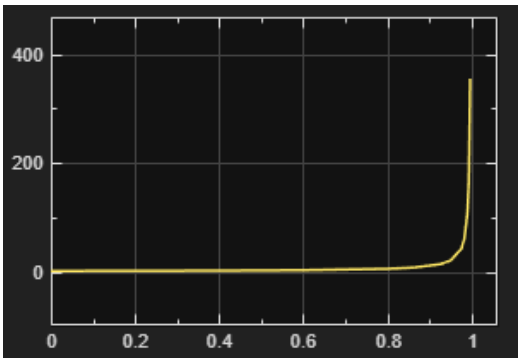
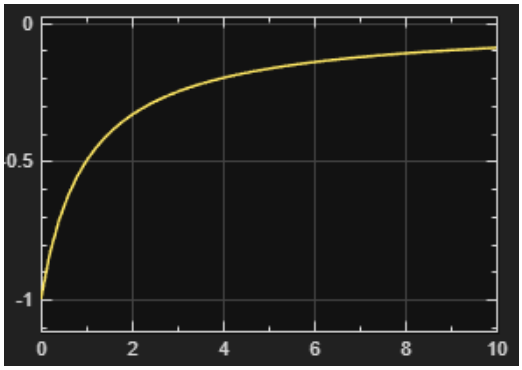



Figura 6: Modello di simulazione realizzato in `Simulink` per il sistema considerato.

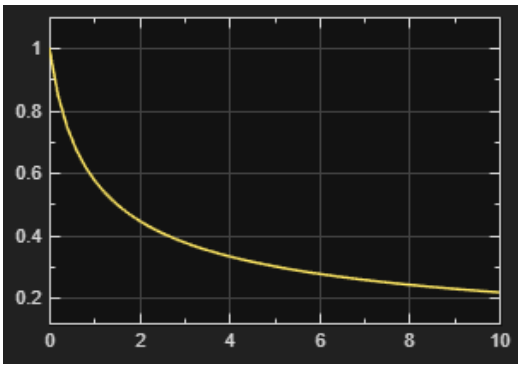
I sistemi sono stati integrati nel tempo prendendo in considerazione diverse condizioni iniziali. Di seguito saranno mostrate le figure con i vari comportamenti, coerenti con le analisi effettuate.



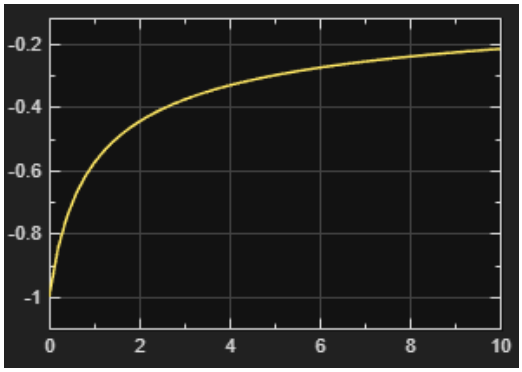

(a) Sistema 1 - x0 Positivo



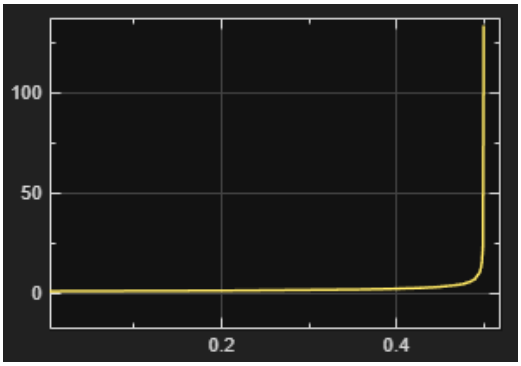

(b) Sistema 1 - x0 Negativo



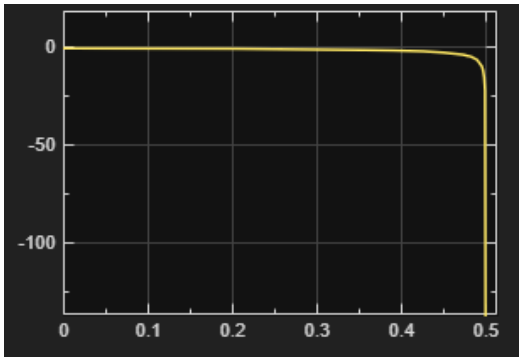

(c) Sistema 2 - x0 Positivo




(d) Sistema 1 - x0 Negativo




(e) Sistema 3 - x0 Positivo




(f) Sistema 3 - x0 Positivo

Figura 7: Risultati delle simulazioni numeriche.

# 4 Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari

L'analisi della stabilitá é di fondamentale importanza per quanto riguarda i sistemi dinamici.

Nel caso **lineare** si valutano gli autovalori della matrice del sistema in un determinato punto di equilibrio per comprenderne stabilitá (o stabilitá asintotica) o instabilitá.

Nel caso **non lineare**, la linearizzazione non basta, soprattutto in presenza non linearitá forti. In questo caso si ricorre alle **funzioni di Lyapunov**, che permettono di verificare la stabilitá degli equilibri e stimare in modo conservativo la regione di attrazione.

## 4.1 Sistemi autonomi e punti di equilibrio

Consideriamo un sistema dinamico non lineare autonomo della forma

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) \tag{4.1}$$

dove $x(t) \in \mathbb{R}^n$ rappresenta lo stato del sistema e $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è una funzione sufficientemente regolare. Un punto $xe \in \mathbb{R}^n$ si dice *punto di equilibrio* del sistema se

$$f(xe) = 0$$

In tal caso, la traiettoria $x(t) = xe$ è una soluzione del sistema.

Il comportamento delle traiettorie in un intorno dell'equilibrio $xe$ si descrive tramite le seguenti proprietà fondamentali. Per comoditá le seguenti proprietá verranno discusse traslando il punto di equilibrio all'origine. Il punto di equilibrio 0 del sistema si dice **stabile** se

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \quad \text{tale che} \quad \|x(0)\| < \delta \ \Rightarrow\ \|x(t)\| < \varepsilon,\ \forall\, t \geq 0 \tag{4.2}$$

Inoltre si dice **attrattivo** se

$$\exists\, \mu > 0 \quad \text{tale che} \quad \|x(0)\| < \mu \ \Rightarrow\ \lim_{t\to\infty} x(t) = 0 \tag{4.3}$$

Se $\mu$ può essere scelto arbitrariamente grande, l'equilibrio si dice **globalmente attrattivo**.

Il punto di equilibrio si dice **asintoticamente stabile** se è stabile e attrattivo e **globalmente asintoticamente stabile** se è stabile e globalmente attrattivo.

## 4.2 Teoria di Lyapunov

La teoria di Lyapunov fornisce uno strumento generale per analizzare la stabilitá degli equilibri nei sistemi non lineari.

L'idea consiste nell'introdurre una funzione $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, detta *funzione di Lyapunov*, che sia positiva definita e la cui derivata lungo le traiettorie $\dot{V}(x)$ sia negativa definita (o semidefinita) in un intorno dell'equilibrio.

Il **teorema di Lyapunov** é il seguente: Sia l'origine un punto di equilibrio del sistema 4.1

e sia $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio contenente l'origine. Sia $V : D \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile su $D$ tale che

$$V(0) = 0, \qquad V(x) > 0 \quad \forall\, x \in D \setminus \{0\}, \quad \dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall\, x \in D \tag{4.4}$$

Allora l'origine è un punto di queilibrio **stabile**.

Inoltre, se

$$\dot{V}(x) < 0 \quad \forall\, x \in D \setminus \{0\}, \tag{5}$$

allora l'origine è **asintoticamente stabile**.

Per analizzare il comportamento delle soluzioni all'interno di insiemi definiti dai livelli di Lyapunov, è utile introdurre un risultato di invarianza che garantisce che tali insiemi rimangano invarianti nel tempo.

Sia $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio contenente l'origine e sia $V : D \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile tale che

$$V(0) = 0, \qquad V(x) > 0 \quad \forall\, x \in D \setminus \{0\}, \quad \dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall\, x \in D.$$

Siano $K \subset \mathbb{R}^n$ e $\beta > 0$ tali che

$$\Omega_\beta = \{x \in K : V(x) \leq \beta\} \subset \text{int}(K) \cap D.$$

Allora ogni soluzione del sistema che parte in $\Omega_\beta$ rimane in $\Omega_\beta$ per ogni $t \geq 0$. In altre parole, una traiettoria che parte all'interno di $\Omega_\beta$ non può uscirne.

Questo risultato è fondamentale per stimare la regione di attrazione di un equilibrio: i sottolivelli di $V$ forniscono insiemi invarianti che delimitano l'area da cui le traiettorie convergono all'origine. Nei sistemi non lineari, tali insiemi possono essere limitati, e la loro forma dipende dalla struttura del potenziale e dei termini dissipativi.

Nella maggior parte dei casi, le condizioni di stabilità ottenute tramite il teorema di Lyapunov sono di natura local. Per ottenere risultati di stabilità con globale, si ricorre a teoremi più forti.

Il teorema di **Barbashin–Krasovskii**, che fornisce una condizione sufficiente di stabilità asintotica globale per sistemi autonomi.

Sia l'origine un punto di equilibrio del sistema 4.1. Sia $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile, positiva definita su $\mathbb{R}^n$ e tale che

$$\begin{aligned} \|x\| \to +\infty \quad &\Rightarrow \quad V(x) \to +\infty \\ \dot{V}(x) < 0 \qquad &\forall\, x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \end{aligned} \tag{4.5}$$

Allora l'origine è **globalmente asintoticamente stabile**.

Le condizioni del teorema di Barbashin–Krasovskii sono sufficienti per garantire la stabilità asintotica globale, ma richiedono che la derivata di Lyapunov sia definita negativa su tutto lo spazio. Nella pratica, soprattutto nei sistemi non lineari, questa richiesta è spesso troppo restrittiva: molte funzioni di Lyapunov soddisfano soltanto una condizione di negatività semidefinita.

Per gestire questi casi, si utilizza il **principio di invarianza di LaSalle**, che permette di caratterizzare il comportamento asintotico delle traiettorie anche quando $\dot{V}(x) \leq 0$ senza essere strettamente negativa.

Sia $\Omega \subset D$ un insieme compatto e positivamente invariante. Sia $V : D \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile tale che

$$\dot{V}(x) \leq 0 \qquad \forall x \in \Omega.$$

Allora l'equilibrio $x_e = 0$ è stabile; le soluzioni del sistema convergono verso il più grande insieme invariato $M$ contenuto in

$$E = \{x \in \Omega : \dot{V}(x) = 0\}.$$

## 4.3 Sistema massa molla lineare

Si consideri il sistema massa-molla lineare descritto dalle seguenti equazioni del moto:

$$m\,\ddot{x} = -k\,x - \beta\,\dot{x} \quad \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{k}{m}\,x_1 - \dfrac{\beta}{m}\,x_2. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{\beta}{m} \end{bmatrix} x.$$

dove $x_1$ rappresenta la posizione, $x_2$ la velocità, $k > 0$ la costante elastica e $\beta > 0$ il coefficiente di smorzamento.

Si ossserva che il sistema ammette l'origine come un unico punto di equilibrio, $x_e = (0, 0)$. Facendo riferimento alla teoria di Lyapunov sopra descritta é stata definita una funzione di tipo energetico :

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2} m\,x_2^2 + \frac{1}{2} k\,x_1^2$$

La derivata di $V$ lungo le traiettorie del sistema è data da

$$\dot{V}(x_1, x_2) = k\,x_1\,\dot{x}_1 + m\,x_2\,\dot{x}_2.$$

Sostituendo le dinamiche $\dot{x}_1 = x_2 \quad e \quad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{\beta}{m}x_2$ si ottiene

$$\dot{V}(x_1, x_2) = k\,x_1\,x_2 + m\,x_2\left(-\frac{k}{m}x_1 - \frac{\beta}{m}x_2\right) = k\,x_1\,x_2 - k\,x_1\,x_2 - \beta\,x_2^2 = -\beta\,x_2^2 \leq 0.$$

Poiché $V$ è definita positiva e $\dot{V}(x_1, x_2) = -\beta x_2^2 \leq 0$, dal teorema diretto di Lyapunov si conclude che l'equilibrio $x_e = (0, 0)$ è stabile. Per dimostrare l'asintotica stabilità si applica il principio di invarianza di LaSalle: l'insieme

$$E = \{(x_1, x_2) : \dot{V} = 0\} = \{x_2 = 0\} \Rightarrow \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 \neq 0$$

Quindi non è invariato, poiché per $x_1 \neq 0$ si ha e la traiettoria esce immediatamente da $E$. L'unico insieme invariato contenuto in $E$ è quindi l'origine, verso cui tutte le soluzioni convergono. Essendo $V$ radialmente illimitata, l'origine risulta globalmente asintoticamente stabile.

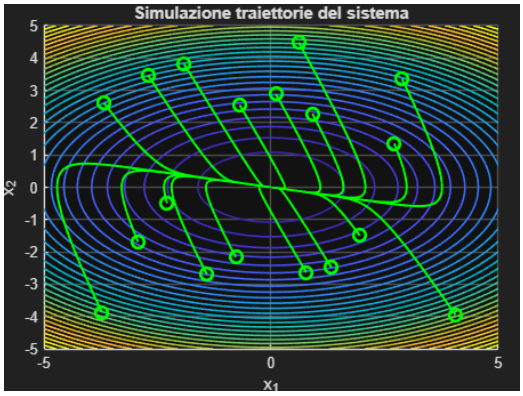



Figura 8: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

## 4.4 Sistema massa molla non lineare (Caso 1)

Si consideri il sistema massa–molla non lineare descritto dall'equazione del moto

$$M\,\ddot{x} = -k_1\,x + k_2\,x^3 - \beta_1\,\dot{x} - \beta_2\,\dot{x}^3$$

dove $x$ rappresenta la posizione, $M > 0$ la massa, $k_1 > 0$ e $k_2 > 0$ i parametri elastici non lineari, mentre $\beta_1 > 0$ e $\beta_2 > 0$ sono i coefficienti di smorzamento lineare e non lineare.

$$\Rightarrow \quad \ddot{x} = -\frac{k_1}{M}x + \frac{k_2}{M}x^3 - \frac{\beta_1}{M}\dot{x} - \frac{\beta_2}{M}\dot{x}^3 \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{k_1}{M}\,x_1 + \dfrac{k_2}{M}\,x_1^3 - \dfrac{\beta_1}{M}\,x_2 - \dfrac{\beta_2}{M}\,x_2^3 \end{cases}$$

I punti di equilibrio si ottengono imponendo $\dot{x}_1 = 0$ e $\dot{x}_2 = 0$:

$$\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0, \qquad \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow -k_1 x_1 + k_2 x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1\,(k_2 x_1^2 - k_1) = 0$$

da cui

$$x_1 = 0 \quad \text{oppure} \quad x_1 = \pm\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$$

Il sistema ammette quindi tre punti di equilibrio:

$$x_{e0} = (0,0), \qquad x_{e1} = \left(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}},\,0\right), \qquad x_{e2} = \left(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}},\,0\right)$$

Facendo riferimento alla teoria di Lyapunov sopra descritta, si definisce una funzione di tipo energetico:

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}M\,x_2^2 + \frac{1}{2}k_1\,x_1^2 - \frac{1}{4}k_2\,x_1^4$$

dove il primo termine rappresenta l'energia cinetica e i successivi l'energia potenziale elastica lineare e non lineare.

La derivata di $V$ lungo le traiettorie del sistema è data da

$$\begin{aligned} \dot{V}(x_1, x_2) &= \frac{\partial V}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\dot{x}_2 = (k_1 x_1 - k_2 x_1^3)\,\dot{x}_1 + M x_2\,\dot{x}_2 \\ &= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3)x_2 + M x_2\left(-\frac{k_1}{M}x_1 + \frac{k_2}{M}x_1^3 - \frac{\beta_1}{M}x_2 - \frac{\beta_2}{M}x_2^3\right) \\ &= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3)x_2 - k_1 x_1 x_2 + k_2 x_1^3 x_2 - \beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \\ &= -\beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \leq 0. \end{aligned}$$

Poiché $V$ è definita positiva in un intorno dell'origine e $\dot{V}(x_1, x_2) = -\beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \leq 0$, dal teorema diretto di Lyapunov si conclude che l'equilibrio $x_e^{(0)} = (0,0)$ è stabile. Per dimostrare l'asintotica stabilità si applica il principio di invarianza di LaSalle: l'insieme

$$E = \{(x_1, x_2) : \dot{V} = 0\} = \{x_2 = 0\}$$

non è invariato, poiché per $x_1 \neq 0$ si ha

$$\dot{x}_2 = -\frac{k_1}{M}x_1 + \frac{k_2}{M}x_1^3 \neq 0.$$

L'unico insieme invariato contenuto in $E$ è quindi l'origine, verso cui le soluzioni convergono. Tuttavia $V$ non è definita positiva globalmente e il sistema presenta ulteriori punti di equilibrio: la stabilità dell'origine è quindi solo locale e la sua regione di attrazione è limitata.

La regione di attrazione dell'origine non coincide con tutto lo spazio di stato $\mathbb{R}^2$: per condizioni iniziali con energia sufficiente, le traiettorie possono convergere verso gli altri punti di equilibrio.

$$x_{e1} = \left(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0\right), \qquad x_{e2} = \left(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0\right)$$

Per studiare la stabilità di tali equilibri si trasla il sistema in modo che l'equilibrio di interesse sia riportato nell'origine e si tenta di costruire una funzione di Lyapunov positiva definita in un suo intorno.

Introducendo le variabili traslate

$$z_1 = x_1 - x_{e1}, \qquad z_2 = x_2,$$

la dinamica attorno a $x_{e1}$ può essere riscritta in funzione di $(z_1, z_2)$.

Si considera quindi una funzione di tipo energetico centrata in $x_{e1}$:

$$V(z_1, z_2) = \frac{1}{2}M\, z_2^2 + U(z_1 + x_{e1}) - U(x_{e1}),$$

Per verificare se $V$ è definita positiva attorno a $(z_1, z_2) = (0, 0)$ si analizza direttamente il termine potenziale traslato. Si ha infatti

$$\begin{aligned}
U(z_1 + x_{e1}) - U(x_{e1}) &= \left[\frac{1}{2}k_1(z_1 + x_{e1})^2 - \frac{1}{4}k_2(z_1 + x_{e1})^4\right] - \left[\frac{1}{2}k_1 x_{e1}^2 - \frac{1}{4}k_2 x_{e1}^4\right] \\
&= \frac{1}{2}k_1\left[(z_1 + x_{e1})^2 - x_{e1}^2\right] - \frac{1}{4}k_2\left[(z_1 + x_{e1})^4 - x_{e1}^4\right] \\
&= \frac{1}{2}k_1\left(2x_{e1}z_1 + z_1^2\right) - \frac{1}{4}k_2\left(4x_{e1}^3 z_1 + 6x_{e1}^2 z_1^2 + 4x_{e1}z_1^3 + z_1^4\right) \\
&= k_1 x_{e1} z_1 + \frac{1}{2}k_1 z_1^2 - k_2 x_{e1}^3 z_1 - \frac{3}{2}k_2 x_{e1}^2 z_1^2 - k_2 x_{e1} z_1^3 - \frac{1}{4}k_2 z_1^4 \\
&= k_1 x_{e1} z_1 + \frac{1}{2}k_1 z_1^2 - k_1 x_{e1} z_1 - \frac{3}{2}k_1 z_1^2 - k_2 x_{e1} z_1^3 - \frac{1}{4}k_2 z_1^4 \\
&= -k_1 z_1^2 - k_2 x_{e1} z_1^3 - \frac{1}{4}k_2 z_1^4,
\end{aligned}$$

Per $z_1$ sufficientemente piccolo, il termine dominante è quello quadratico:

$$U(z_1 + x_{e1}) - U(x_{e1}) \approx -k_1 z_1^2 < 0 \qquad (z_1 \neq 0).$$

Ponendo $z_2 = 0$, in quanto il termine cinetico é sempre definito positivo allora, la V non risulta definita positiva per nessun intorno del punto di equilibrio. Non si puó concludere nulla sulla

stabilitá con Lyapunov. Si procede pertanto alla linearizzazione del sistema attorno a $x_{e1}$ e $x_{e2}$ per determinarne la natura.

Linearizzando attorno a un equilibrio $x_e = (x_{e1}, 0)$ si ottiene

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{M}\left(k_1 - 3k_2 x_{e1}^2\right) & -\frac{\beta_1}{M} \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2k_1}{M} & -\frac{\beta_1}{M} \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico è

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ \frac{2k_1}{M} & -\frac{\beta_1}{M} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda\left(\frac{\beta_1}{M} + \lambda\right) - \frac{2k_1}{M} \Rightarrow \lambda^2 + \frac{\beta_1}{M}\lambda - \frac{2k_1}{M} = 0$$

Il termine costante è negativo, per cui le radici hanno segno opposto, gli equilibri $x_{e1}$ e $x_{e2}$ sono quindi punti di sella e risultano instabili.

Si è inoltre determinata numericamente una regione di attrazione per l'origine, utilizzando la funzione di Lyapunov energetica,imponendo il vincolo

$$V(x_1, x_2) \leq c = 25.01$$

per il quale il livello di energia corrispondente rimane interamente contenuto nel bacino di attrazione dell'origine. Tale scelta fornisce una stima conservativa della regione di attrazione dell'equilibrio stabile.

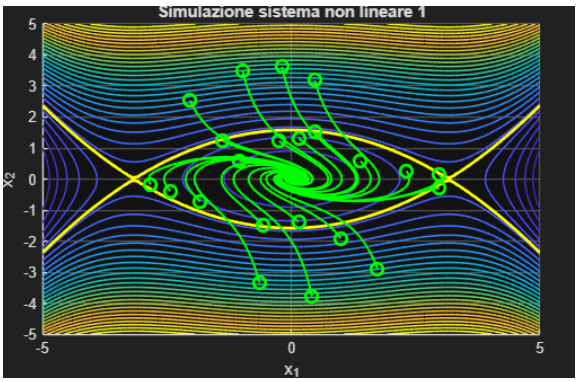



Figura 9: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

## 4.5 Sistema massa molla non lineare (Caso 2)

Si consideri il sistema dinamico

$$M\ddot{x} = -k_1 x - k_2 x^3 - \beta_1 \dot{x} - \beta_2 \dot{x}^3$$

con $k_1, k_2, \beta_1, \beta_2 > 0$. Gli equilibri si ottengono imponendo $\dot{x} = 0$ e $\ddot{x} = 0$:

$$-k_1 x - k_2 x^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x(-k_1 - k_2 x^2) = 0$$

da cui segue che l'unico punto di equilibrio è

$$x_e = (0, 0)$$

La forza elastica è

$$F(x) = -k_1 x - k_2 x^3 = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U(x) = \frac{1}{2}k_1 x^2 + \frac{1}{4}k_2 x^4.$$

Si considera quindi la funzione di Lyapunov energetica

$$V(x1, x2) = \frac{1}{2}M x_2^2 + \frac{1}{2}k_1 x_1^2 + \frac{1}{4}k_2 x_1^4,$$

La derivata della funzione di Lyapunov é

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \frac{\partial V}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\dot{x}_2 = (k_1 x_1 + k_2 x_1^3)x_2 + M x_2 \dot{x}_2 = x_2\big(k_1 x_1 + k_2 x_1^3 + M\dot{x}_2\big) \\ &= x_2\big(k_1 x_1 + k_2 x_1^3 - k_1 x_1 - k_2 x_1^3 - \beta_1 x_2 - \beta_2 x_2^3\big) = -\beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \leq 0.\end{aligned}$$

Poiché $\dot{V} = -\beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \leq 0$, l'insieme in cui $\dot{V} = 0$ è la retta $x_2 = 0$. Tuttavia, per $x_1 \neq 0$ si ha $\dot{x}_2 \neq 0$, quindi la traiettoria esce immediatamente da tale insieme: l'unico insieme invariato è l'origine, che risulta **asintoticamente stabile** per il principio di LaSalle. Essendo $V$ anche radialmente illimitata si ha anche **globalitá**.

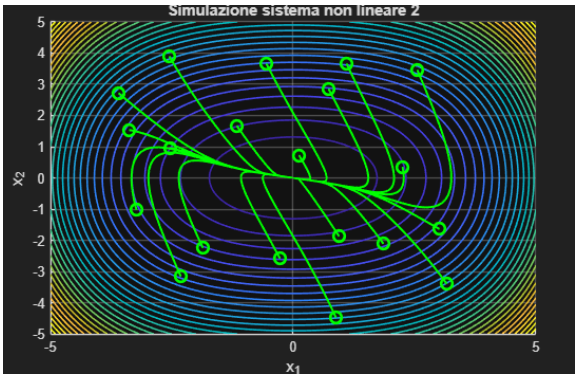



Figura 10: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

## 4.6 Sistema massa molla non lineare (Caso 3)

Si consideri ora il sistema massa–molla non lineare descritto da

$$M\,\ddot{x} = -k_1\,x + k_2\,x^3 - \beta_1\,\dot{x} + \beta_2\,\dot{x}^3 \;\Rightarrow \begin{cases}\dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{k_1}{M}\,x_1 + \dfrac{k_2}{M}\,x_1^3 - \dfrac{\beta_1}{M}\,x_2 + \dfrac{\beta_2}{M}\,x_2^3\end{cases}$$

con gli stessi significati dei parametri $M, k_1, k_2, \beta_1, \beta_2 > 0$ introdotti nella Sezione precedente.

Il sistema ammette gli stessi 3 punti di equilibrio del caso 1. Si considera una funzione di Lyapunov di tipo energetico.

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2} M\, x_2^2 + \frac{1}{2} k_1\, x_1^2 - \frac{1}{4} k_2\, x_1^4,$$

dove il primo termine rappresenta l'energia cinetica e i successivi l'energia potenziale elastica lineare e non lineare. La funzione $V$ è definita positiva solo in un intorno dell'origine e non è radialmente illimitata, come già discusso nel Caso 1.

La derivata di $V$ lungo le traiettorie del sistema è

$$\begin{aligned}
\dot{V}(x_1, x_2) &= \frac{\partial V}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\dot{x}_2 = (k_1 x_1 - k_2 x_1^3)\,\dot{x}_1 + M x_2\,\dot{x}_2 \\
&= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) x_2 + M x_2 \left( -\frac{k_1}{M} x_1 + \frac{k_2}{M} x_1^3 - \frac{\beta_1}{M} x_2 + \frac{\beta_2}{M} x_2^3 \right) \\
&= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) x_2 - k_1 x_1 x_2 + k_2 x_1^3 x_2 - \beta_1 x_2^2 + \beta_2 x_2^4 \\
&= -\beta_1 x_2^2 + \beta_2 x_2^4.
\end{aligned}$$

Si osserva che $\dot{V}$ non è semidefinita negativa: per $x_2$ sufficientemente piccolo il termine quadratico domina e si ha $\dot{V} < 0$, mentre per $|x_2|$ grande il termine quartico $\beta_2 x_2^4$ rende $\dot{V} > 0$. La funzione di Lyapunov energetica consente quindi di concludere solo una stabilità asintotica locale dell'origine, in un intorno in cui

$$-\beta_1 x_2^2 + \beta_2 x_2^4 < 0 \quad \Rightarrow \quad |x_2| < \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} = r$$

Per gli equilibri $x_{e1}$ e $x_{e2}$ si procede come nel Caso 1, traslando il sistema e analizzando il potenziale traslato. Anche in questo caso il termine quadratico risulta con segno negativo e non è possibile costruire una funzione di Lyapunov definita positiva in un intorno degli equilibri esterni. La linearizzazione attorno a $x_{e1}$ e $x_{e2}$ porta alla stessa matrice ottenuta nel Caso 1:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{2k_1}{M} & -\dfrac{\beta_1}{M} \end{bmatrix}$$

il cui polinomio caratteristico

$$\lambda^2 + \frac{\beta_1}{M}\lambda - \frac{2k_1}{M} = 0$$

ha radici di segno opposto. Gli equilibri $x_{e1}$ e $x_{e2}$ sono quindi punti di sella e risultano instabili.

In sintesi, rispetto al Caso 1, la presenza del termine viscoso non lineare $\beta_2 \dot{x}^3$ con segno positivo rende la dissipazione efficace solo in un intorno dell'origine: l'equilibrio $(0, 0)$ è asintoticamente stabile ma solo localmente, mentre gli equilibri esterni rimangono instabili e la regione di attrazione dell'origine è limitata.

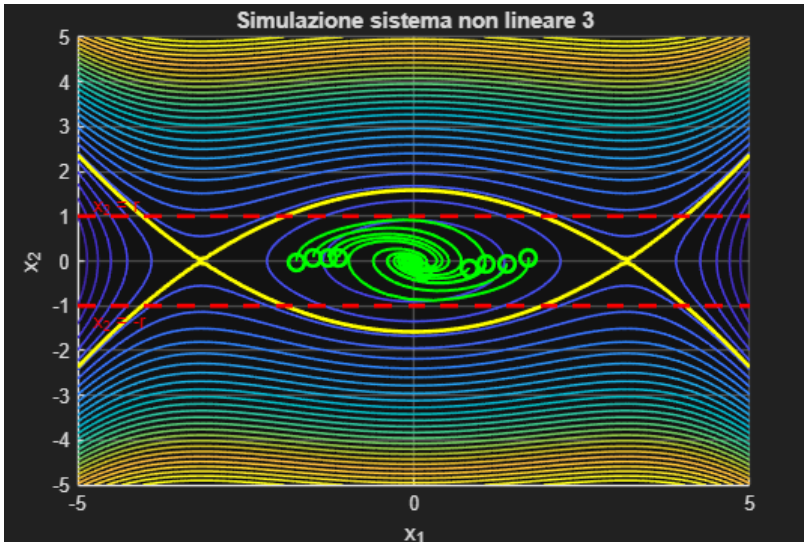



Figura 11: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

Da norare che in questo caso, la regione di attrazione stimata é piú grande diq eulla effettiva. Una condizione iiniziale vicina a quelle evidenziate genera una traiettoria divergente. Questo é dovuto al fatto che il termine non lineare su $\beta$ in questo caso risulta anti-dissipativo.

Il codice utilizzato per le simulazioni é il seguente:

```
% Scelta del punto iniziale tramite ginput
[x10, x20] = ginput(1);
x0 = [x10; x20];

% Integrazione della dinamica non lineare
tspan = [0 20];
[t, x] = ode45(f, tspan, x0);

% Plot della traiettoria corrispondente
plot(x(:,1), x(:,2), 'LineWidth', 1.5); hold on;

% Ciclo interattivo per acquisire nuovi punti iniziali
while true
    [x10, x20, button] = ginput(1);
    if isempty(button)
        break   % uscita dal ciclo
    end

    x0 = [x10; x20];
    [t, x] = ode45(f, tspan, x0);
    plot(x(:,1), x(:,2), 'LineWidth', 1.5);
end
```

Per la simulazione numerica è stato utilizzato un ciclo interattivo basato su `ginput`, che permette di selezionare diversi punti iniziali nel piano di stato e integrare la dinamica non lineare (o lineare) tramite `ode45`, visualizzando le corrispondenti traiettorie.

# 5 Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.

Il sistema dinamico considerato è

$$\dot{x}(t) = a\,x(t) + u(t), \tag{5.1}$$

dove il parametro $a$ può essere noto oppure ignoto. Nel caso adattivo, la stima di $a$ evolve nel tempo tramite una legge adattativa, rendendo il sistema complessivo **non lineare** e **tempo-variante**. Per tale motivo, l'analisi della stabilità richiede una trattazione basata sulla stabilità uniforme.

In generale considerando un sistema tempo-variante

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)). \tag{5.2}$$

L'equilibrio $x = 0$ è detto **uniformemente stabile** se esistono una funzione di classe $\mathcal{K}$, $\alpha(\cdot)$, e una costante positiva $c$, entrambe indipendenti da $t_0$, tali che per ogni soluzione $x(t)$ con

$$\|x(t_0)\| < c \rightarrow \|x(t)\| \leq \alpha(\|x(t_0)\|), \qquad \forall t \geq t_0$$

**Uniformemente asintoticamente stabile** se è US e se esistono una funzione di classe $\mathcal{KL}$, $\beta(\cdot,\cdot)$, e una costante positiva $c$, indipendenti da $t_0$, tali che per ogni soluzione con

$$\|x(t_0)\| < c \rightarrow \|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|,\, t - t_0), \qquad \forall t \geq t_0$$

Se la definizione di UAS vale per ogni $c > 0$, cioè se la costante $c$ può essere scelta arbitrariamente grande si parla di equilibrio **globalmente uniformemente asintoticamente stabile (GUAS)**.

Per stabilire la stabilità di un sistema tempo-variante tramite funzioni di Lyapunov si utilizza il seguente **teorema UAS**: Sia $D$ un dominio contenente l'origine. Si assuma che $f(t,x)$ sia piecewise-continuo in $t$ e localmente Lipschitz in $x$ per ogni $t \geq 0$ e $x \in D$. Si consideri una funzione $V : [0,\infty) \times D \rightarrow \mathbb{R}$, continuamente differenziabile, tale che per ogni $t \geq 0$ e $x \in D$ valgano:

$$W_1(x) \;\leq\; V(x,t) \;\leq\; W_2(x) \tag{5.3}$$

$$\frac{\partial V}{\partial t}(x,t) + \frac{\partial V}{\partial x}(x,t)\, f(t,x) \;\leq\; -W_3(x)$$

per qualche terna di funzioni $W_1, W_2, W_3$ positive definite e continue.

Allora l'origine del sistema è uniformemente asintoticamente stabile. Inoltre, se $D = \mathbb{R}^n$ e $W_1$ è radiale non limitata, l'origine è globalmente uniformemente asintoticamente stabile (GUAS).

Si osservi inoltre che, scegliendo le funzioni $W_1$, $W_2$ e $W_3$ di tipo esponenziale, è possibile ottenere direttamente la definizione di stabilità **esponenziale uniforme**.

Per la convergenza dell'errore nei sistemi adattivi è necessario il **lemma di Barbalat**:
Sia $f : [0,\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

- esiste $\ell \in \mathbb{R}$ per cui $\lim_{t\to\infty} f(t) = \ell$;
- la funzione $t \mapsto \dot{f}(t)$ è uniformemente continua.

Allora $\rightarrow \lim_{t\to\infty} \dot{f}(t) = 0$.

Questo lemma è particolarmente utile nel controllo adattivo, poiché consente di dedurre la convergenza dell'errore anche nei casi in cui il principio di LaSalle non è applicabile, ovvero nei casi tempo-varianti.

## 5.1 Parametro "a" noto

Considerato il sistema 5.1 l'obiettivo è garantire l'inseguimento della traiettoria di riferimento $x_r(t)$. Si introduce l'errore di inseguimento

$$e(t) = x(t) - x_r(t) \Rightarrow \dot{e}(t) = \dot{x}(t) - \dot{x}_r(t) = -Ke \tag{5.4}$$

Sostituendo la dinamica del sistema si ricava il seguente controllo.

$$u(t) = -a\,x(t) + \dot{x_r}(t) - Ke(t), \tag{5.5}$$

dove $K > 0$ è un guadagno di stabilizzazione.

Con tale scelta, la dinamica dell'errore risulta

$$\dot{e}(t) = -Ke(t) \Rightarrow e(t) = e(0)\,e^{-K(t)} \tag{5.6}$$

L'errore quindi converge a zero permettendo al sistema di inseguire la traiettoria.

In simulink sono stati definiti i seguenti modelli:

Listing 1: Modello dinamico con parametro noto

```
function dx = model(x, a, u)
    dx = a*x + u;
end
```

Listing 2: Controllore per il caso con parametro noto

```
function u = controller(a, K, xr_dot, x, e)
    u = (-a*x) + xr_dot - (K*e);
end
```

L'intero sistema é stato assemblato come segue:

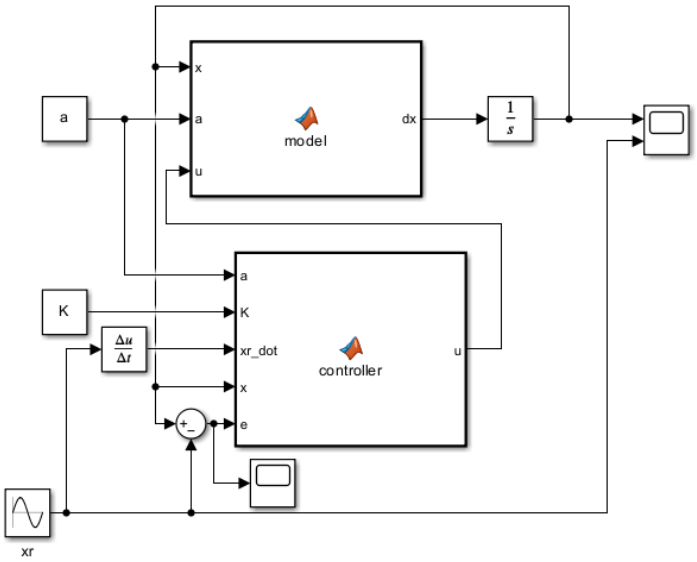
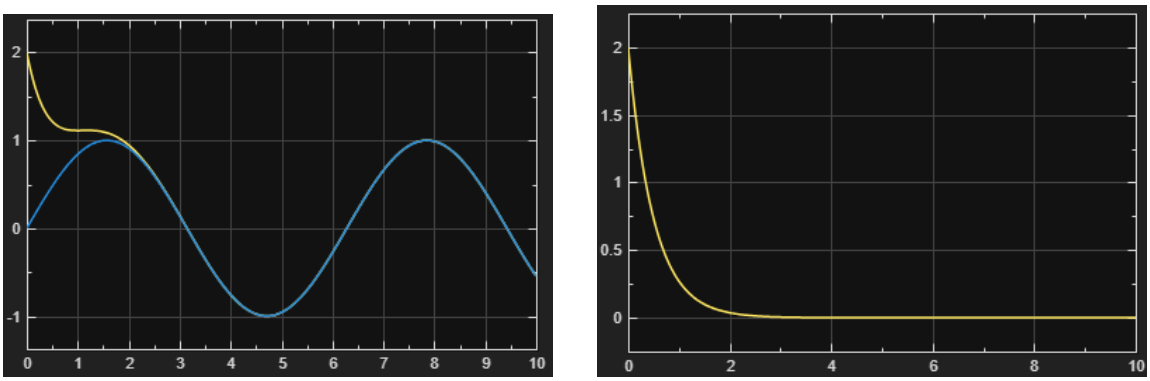



Figura 12: Simulazione Simulink del controllo con parametro noto

Come dimostrato analiticamente, l'errore di inseguimento tende a 0 esponenzialmente. La velocitá di convergenza dipende da come viene scelto il guadagno K. In questo caso il parametro a é pari a 5 e K pari a 2. Il segnale di riferimento scelto per l'inseguimento è $x_r(t) = \sin(t)$.




(a) Inseguimento della traiettoria $x_r(t)$ (b) Errore $e(t)$ che converge a zero

Figura 13: Risultati della simulazione con $a = 5$ e $K = 2$.

## 5.2 Parametro "a" non noto

Quando il parametro $a$ è non noto, si introduce una stima $\hat{a}$ del parametro reale $a$ e si definisce l'errore di parametro $\tilde{a} = a - \hat{a}$.

Il sistema adattivo può essere scritto nella forma compatta

$$\begin{cases} \dot{e} = -K\,e + \tilde{a}\,x = -K\,e + \tilde{a}\,(e + x_r), \\ \dot{\tilde{a}} = -\gamma, \end{cases} \qquad K > 0,\ \gamma > 0$$

Si considera la seguente funzione di Lyapunov

$$V(e, \tilde{a}) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\tilde{a}^2 \tag{5.7}$$

La sua derivata lungo le traiettorie del sistema è

$$\dot{V} = e\,\dot{e} + \tilde{a}\,\dot{\tilde{a}} = -Ke^2 + \tilde{a}\,e\,(x_r + e) - \gamma\,\tilde{a} = -Ke^2 + \tilde{a}\,\big(e(x_r + e) - \gamma\big)$$

Scegliendo la funzione $\gamma$ come

$$\dot{\tilde{a}} = -\dot{\hat{a}} = -\gamma = -e\,(x_r + e) \Rightarrow \dot{V} = -Ke^2 \leq 0$$

La funzione di Lyapunov $V$ è non crescente e quindi limitata superiormente da $V(0)$. Essendo $V$ radialmente illimitata, le variabili $e$ e $\tilde{a}$ rimangono limitate. Si assume inoltre che il riferimento $x_r$ sia limitato. Dalla dinamica $\dot{e} = -Ke + \tilde{a}(e + x_r)$, si osserva che $\dot{e}$ è limitata, in quanto somma di termini limitati.

Derivando nuovamente $\dot{V}$ si ottiene:

$$\ddot{V} = -2Ke\,\dot{e} = -2Ke\,\big(-Ke - \tilde{a}(e + x_r)\big)$$

che risulta limitata poiché sia $e$ che $\dot{e}$ sono limitati. Pertanto $\dot{V}$ è uniformemente continua.

Poiché $\dot{V} = -Ke^2$ è non positiva e integrabile su $[0, \infty)$, si può applicare il Lemma di Barbalat, ottenendo

$$\dot{V}(t) \to 0 \qquad \Rightarrow \qquad e(t) \to 0$$

Si conclude quindi che l'errore di inseguimento $e$ converge asintoticamente a zero.

Si noti che è possibile utilizzare anche una diversa funzione di Lyapunov, ad esempio

$$V(e, \tilde{a}) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2\rho}\tilde{a}^2 \Rightarrow \dot{V} = e\,\dot{e} + \frac{1}{\rho}\tilde{a}\,\dot{\tilde{a}} = -Ke^2 + \tilde{a}\,e\,(x_r + e) + \frac{1}{\rho}\tilde{a}\,\dot{\tilde{a}}$$

Scegliendo la legge adattativa

$$\dot{\tilde{a}} = -\dot{\hat{a}} = -\rho\,e\,(x_r + e) \Rightarrow \dot{V} = -Ke^2 \leq 0$$

e quindi la stessa conclusione sulla stabilità e sulla convergenza asintotica dell'errore $e$.

Per verificare numericamente il comportamento del sistema adattativo, sono stati implementati in Simulink i tre blocchi fondamentali del modello: la dinamica del sistema, l'osservatore del parametro e il controllore.

```
function dx = Modello(x,a,u)
    dx = a*x + u;
end
```

```
function a_est_dot = Osservatore(x,e)
    a_est_dot = x * e;
end
```

```
function u = Controller(a_est,x,xr_dot,K,e)
    u = - (a_est * x) + xr_dot - (K * e);
end
```

La simulazione è stata eseguita utilizzando i parametri $a = 5$, $K = 2$ e $\rho = 3$. Il riferimento $x_r$ è stato scelto come una traiettoria sinusoidale $x_r(t) = \sin(t)$.

I risultati mostrano che l'errore di inseguimento $e$ converge asintoticamente a zero, in accordo con l'analisi teorica. $\hat{a}$ converge al valore reale $a = 5$, confermando il corretto funzionamento della legge adattativa.

Si osserva inoltre che la velocità di convergenza è influenzata in modo significativo dai parametri $K$ e $\rho$. La stima del parametro $\hat{a}$ presenta un leggero sovraelongamento iniziale prima di convergere al valore reale $a = 5$. Questo comportamento è atteso, in quanto la legge adattativa impone una variazione relativamente rapida del parametro stimato quando l'errore $e$ è ancora significativo. Il guadagno di adattamento $\rho = 3$ rende la dinamica di $\hat{a}$ più aggressiva.

Nella pagina seguente si riporta lo schema Simulink utilizzato.

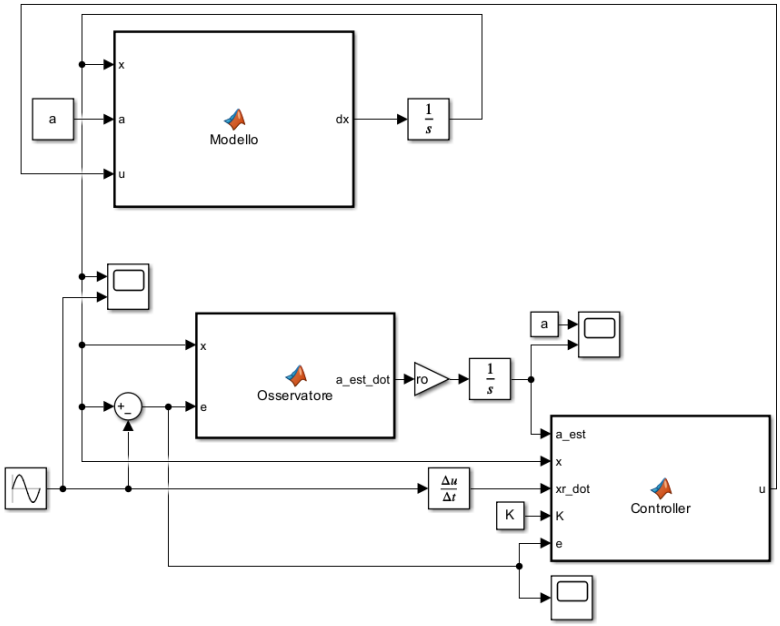
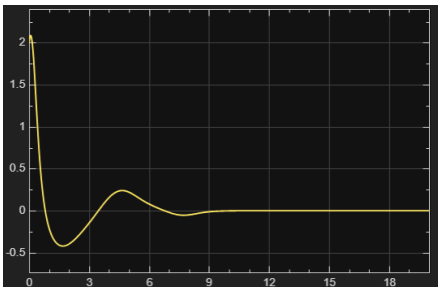
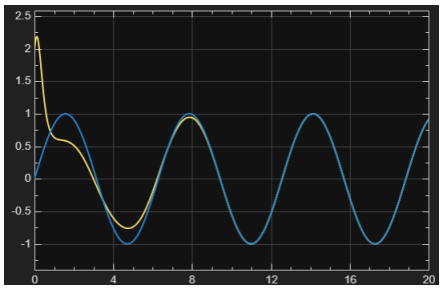


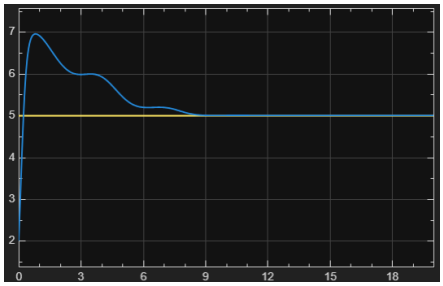

Figura 14: Simulazione Simulink del controllo con parametro noto



(a) Errore $e(t)$



(b) Inseguimento $x(t)$ vs $x_r(t)$



(c) Stima del parametro $\hat{a}(t)$

Figura 15: Risultati della simulazione: errore, inseguimento della traiettoria e stima del parametro

# 6 Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti

Il problema considerato riguarda la stabilizzazione dell'assetto di un satellite. Il comportamento rotazionale del satellite può essere descritto, in maniera approssimata mediante le equazioni di Eulero per la dinamica di un corpo rigido.

$$\begin{cases} I_1\dot{w}_1 = (I_2 - I_3)w_2w_3 + u_1 \\ I_2\dot{w}_2 = (I_3 - I_1)w_3w_1 + u_2 \\ I_3\dot{w}_3 = (I_1 - I_2)w_1w_2 + u_3 \end{cases} \tag{6.1}$$

dove $I_1$, $I_2$ e $I_3$ rappresentano i momenti principali d'inerzia del satellite, mentre $w_1$, $w_2$ e $w_3$ sono le componenti della velocità angolare . $u_1$, $u_2$ e $u_3$ sono le componenti della coppia di controllo applicata al sistema.

L'obiettivo è quello di stabilizzare la dinamica rotazionale del satellite, portando le variabili di stato verso la condizione di equilibrio desiderata (in questo caso l'origine). Verranno analizzati tre casi principali: inerzie note, sistema sottoattuato ed inerzie non note.

## 6.1 Caso 1: inerzie note

Nel primo caso si considera il modello del satellite assumendo noti i momenti principali d'inerzia $I_1$, $I_2$ e $I_3$. Le equazioni della dinamica, espresse in forma normalizzata, sono

$$\begin{cases} \dot{w}_1 = \dfrac{I_2 - I_3}{I_1}w_2w_3 + \dfrac{u_1}{I_1} \\ \dot{w}_2 = \dfrac{I_3 - I_1}{I_2}w_3w_1 + \dfrac{u_2}{I_2} \\ \dot{w}_3 = \dfrac{I_1 - I_2}{I_3}w_1w_2 + \dfrac{u_3}{I_3} \end{cases} \tag{6.2}$$

Si puó utilizzare una legge di retroazione proporzionale sul vettore di stato:

$$\mathbf{u} = -K\mathbf{w}$$

dove $K$ é il guadagno del controllore e $\mathbf{w} = [w_1\ w_2\ w_3]^T$ è il vettore delle velocità angolari. La legge di controllo genera una coppia che si oppone alla velocità angolare del satellite, favorendo il ritorno delle componenti w verso il valore di equilibrio nullo.

La stabilità dell'equilibrio può essere verificata mediante un semplice argomento basato sulla teoria di Lyapunov. In questo caso, una scelta naturale è l'energia cinetica rotazionale del satellite:

$$V(\mathbf{w}) = \frac{1}{2}\left(I_1w_1^2 + I_2w_2^2 + I_3w_3^2\right)$$

Poiché i momenti d'inerzia sono positivi, $V(\mathbf{w})$ è **definita positiva** e si annulla solamente per $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. La derivata temporale della funzione candidata è

$$\dot{V} = I_1 w_1 \dot{w}_1 + I_2 w_2 \dot{w}_2 + I_3 w_3 \dot{w}_3 \rightarrow \dot{V} = \begin{array}{r} w_1 \left[(I_2 - I_3) w_2 w_3 - K w_1\right] \\ +w_2 \left[(I_3 - I_1) w_3 w_1 - K w_2\right] \\ +w_3 \left[(I_1 - I_2) w_1 w_2 - K w_3\right] \end{array}$$

I termini non lineari si cancellano tra loro, portando a

$$\dot{V} = -K \left(w_1^2 + w_2^2 + w_3^2\right)$$

Pertanto, per $K > 0$, risulta $\dot{V} < 0$ per ogni $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. L'energia del sistema decresce quindi lungo le traiettorie e l'equilibrio $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ risulta asintoticamente stabile.

La legge di controllo viene implementata in ambiente Simulink secondo lo schema riportato nella seguente figura.

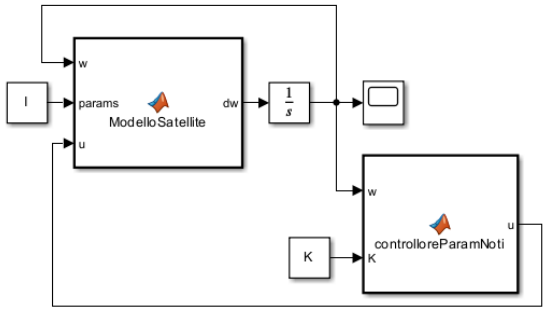



Figura 16: Schema Simulink utilizzato per il caso con inerzie note.

Il codice all'interno dei 2 blocchi sono i seguenti.

Listing 3: Modello dinamico del satellite con inerzie note.

```
function dw = ModelloSatellite(w,params,u)
    c = [(params(2) - params(3))/params(1)*w(2)*w(3);
         (params(3) - params(1))/params(2)*w(3)*w(1);
         (params(1) - params(2))/params(3)*w(1)*w(2)];

    dw = c + (u./params(:));
end
```

Listing 4: Legge di controllo proporzionale per il caso di inerzie note.

```
function u = controlloreParamNoti(w,K)
    u = -K*w;
end
```

La Figura seguente mostra la risposta del sistema alla legge di controllo $\mathbf{u} = -K\mathbf{w}$. Le componenti della velocità angolare convergono verso zero, evidenziando la stabilizzazione del satellite.

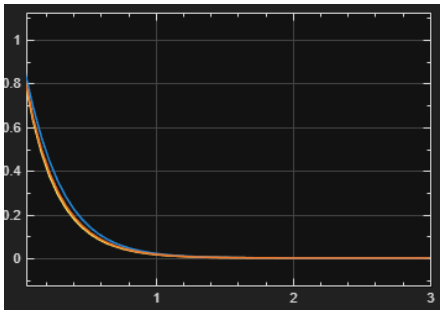



Figura 17: Risultato della simulazione per il caso di inerzie note.

## 6.2 Caso 2: Sistema sottoattuato

Nel secondo caso si considera una configurazione sottoattuata del sistema. In questo caso la componente $u_3$ non è disponibile.

Le equazioni della dinamica diventano pertanto

$$\begin{cases} \dot{w}_1 = \dfrac{I_2 - I_3}{I_1} w_2 w_3 + \dfrac{u_1}{I_1} \\ \dot{w}_2 = \dfrac{I_3 - I_1}{I_2} w_3 w_1 + \dfrac{u_2}{I_2} \\ \dot{w}_3 = \dfrac{I_1 - I_2}{I_3} w_1 w_2 \end{cases} \tag{6.3}$$

Nel caso sottoattuato, l'ingresso $u_3$ non è disponibile e, pertanto, la dinamica della variabile $w_3$ non può essere controllata direttamente. Dalla (6.3) si ha infatti

$$\dot{w}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3} w_1 w_2$$

L'obiettivo è quindi quello di stabilizzare $w_3$ agendo indirettamente su di essa attraverso le variabili $w_1$ e $w_2$, che vengono considerate come ingressi virtuali per la dinamica.

A tal fine, si considera la seguente funzione candidata di Lyapunov:

$$V(w_3) = \frac{1}{2} w_3^2 \rightarrow \dot{V} = w_3 \dot{w}_3 \rightarrow \dot{V} = \frac{I_1 - I_2}{I_3} w_1 w_2 w_3$$

$V$ é definita positiva e per garantire la stabilità dell'origine è necessario scegliere opportunamente $w_1$ e $w_2$ in modo tale da rendere la derivata della funzione di Lyapunov semidefinita negativa. In particolare, si impone la seguente condizione:

$$\dot{V} \leq -k w_3^2, \quad k > 0 \qquad \rightarrow \frac{I_1 - I_2}{I_3} w_1 w_2 w_3 = -k w_3^2 \rightarrow \qquad w_1 w_2 = -\frac{k I_3}{I_1 - I_2} w_3$$

Questi sarebbe il controllo ideale per far si che la dinamica di $w_3$ si stabilizzi anche senza controllo diretto. Per renderla effettivamente realizzabile si introducono gli errori di tracking delle variabili $w_1$ e $w_2$ rispetto ai rispettivi valori desiderati:

$$\begin{cases} \tilde{w}_1 = w_1 - w_1^\star \\ \tilde{w}_2 = w_2 - w_2^\star \end{cases} \rightarrow \begin{cases} w_1 = w_1^\star + \tilde{w}_1 \\ w_2 = w_2^\star + \tilde{w}_2 \end{cases}$$

In questo modo, le variabili che devono soddisfare il vincolo moltiplicativo, vengono portate alla dinamica desiderata che stabilizzano $w_1, w_2, w_3$. il sistema dinamico nelle nuove variabili é il seguente:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{w}}_1 = \dfrac{I_2 - I_3}{I_1} (\tilde{w}_2 + w_2^\star) w_3 + \dfrac{u_1}{I_1} - \dot{w}_1^\star \\ \dot{\tilde{w}}_2 = \dfrac{I_3 - I_1}{I_2} (\tilde{w}_1 + w_1^\star) w_3 + \dfrac{u_2}{I_2} - \dot{w}_2^\star \\ \dot{w}_3 = \dfrac{I_1 - I_2}{I_3} (\tilde{w}_1 + w_1^\star) (\tilde{w}_2 + w_2^\star) \end{cases} \tag{6.4}$$

Si introduce una funzione di Lyapunov estesa definita come

$$V = \frac{1}{2} w_3^2 + \frac{1}{2} I_1 \tilde{w}_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \tilde{w}_2^2 \tag{6.5}$$

La funzione $V$ è definita positiva rispetto all'origine $(\tilde{w}_1, \tilde{w}_2, w_3) = (0, 0, 0)$
Derivando la funzione di Lyapunov lungo le traiettorie del sistema si ottiene

$$\begin{aligned} \dot{V} = w_3 \dot{w}_3 + I_1 \tilde{w}_1 \dot{\tilde{w}}_1 + I_2 \tilde{w}_2 \dot{\tilde{w}}_2 = &+ \frac{I_1 - I_2}{I_3} w_3 (\tilde{w}_1 + w_1^\star) (\tilde{w}_2 + w_2^\star) \\ &+ \tilde{w}_1 \left[ (I_2 - I_3) (\tilde{w}_2 + w_2^\star) w_3 + u_1 - I_1 \dot{w}_1^\star \right] \\ &+ \tilde{w}_2 \left[ (I_3 - I_1) (\tilde{w}_1 + w_1^\star) w_3 + u_2 - I_2 \dot{w}_2^\star \right] \end{aligned}$$

Il termine relativo alla dinamica di $w_3$ può essere interpretato considerando la condizione ideale di tracking. Infatti, quando gli errori $\tilde{w}_1$ e $\tilde{w}_2$ convergono a zero, si ha

$$w_1 \rightarrow w_1^\star, \qquad w_2 \rightarrow w_2^\star \qquad \rightarrow \qquad (\tilde{w}_1 + w_1^\star) (\tilde{w}_2 + w_2^\star) \rightarrow w_1^\star w_2^\star$$

Per garantire la dinamica desiderata si impone pertanto la condizione

$$w_1^\star w_2^\star = -\frac{K I_3}{I_1 - I_2} w_3 \rightarrow \quad w_1^\star = \lambda w_3, \quad w_2^\star = -\frac{K I_3}{\lambda (I_1 - I_2)}$$

La derivata della funzione di Lyapunov viene quindi calcolata sostituendo direttamente le dinamiche del sistema e le espressioni dei valori desiderati precedentemente definiti:

$$\begin{aligned} \dot{V} = w_3 \dot{w}_3 &+ \tilde{w}_1 \left[ (I_2 - I_3) \left( -\frac{K I_3}{\lambda (I_1 - I_2)} + \tilde{w}_2 \right) w_3 + u_1 - I_1 \lambda \dot{w}_3 \right] \\ &+ \tilde{w}_2 \left[ (I_3 - I_1) (\lambda w_3 + \tilde{w}_1) w_3 + u_2 \right] \end{aligned}$$

A questo punto, gli ingressi $u_1$ e $u_2$ vengono determinati in modo da compensare i termini presenti nelle dinamiche degli errori e introdurre una componente dissipativa. In particolare, si impone che

$$(I_2 - I_3)\left(-\frac{KI_3}{\lambda(I_1 - I_2)} + \tilde{w}_2\right) w_3 + u_1 - I_1\lambda\dot{w}_3 = -I_1 k_1 \tilde{w}_1$$

$$(I_3 - I_1)\left(\lambda w_3 + \tilde{w}_1\right) w_3 + u_2 = -I_2 k_2 \tilde{w}_2$$

con $k_1, k_2 > 0$.
Da tali condizioni si ricavano le leggi di controllo nella forma

$$u_1 = I_1\lambda\dot{w}_3 - (I_2 - I_3)\left(-\frac{KI_3}{\lambda(I_1 - I_2)} + \tilde{w}_2\right) w_3 - I_1 k_1 \tilde{w}_1$$

$$u_2 = -(I_3 - I_1)\left(\lambda w_3 + \tilde{w}_1\right) w_3 - I_2 k_2 \tilde{w}_2$$

La scelta dei riferimenti virtuali appena discussa consente di ottenere la dinamica desiderata della variabile $w_3$. Tuttavia, tale scelta presenta una limitazione: il riferimento $w_2^\star$ risulta costante e, pertanto, non converge all'origine quando $w_3 \to 0$. Per questo motivo, si considera una diversa parametrizzazione dei riferimenti virtuali. In particolare, si sceglie

$$w_1^\star = \lambda w_3 \quad \to \quad w_2^\star = -\frac{k}{c\lambda} w_3^2, \qquad c = \frac{I_1 - I_2}{I_3}$$

con $\lambda \neq 0$.
Con questa scelta entrambi i riferimenti virtuali dipendono da $w_3$ e, in particolare,

$$\lim_{w_3 \to 0} w_1^\star = 0 \qquad \lim_{w_3 \to 0} w_2^\star = 0$$

La seconda scelta viene adottata in quanto permette di garantire, oltre alla convergenza di $w_3$, anche la convergenza dei riferimenti virtuali $w_1^\star$ e $w_2^\star$ verso l'origine. E quindi quando $w_3$ si annulla lo faranno di conseguenza anche $w_1$ e $w_2$. I controllic he si ottengono sono:

$$u_1 = I_1\lambda\dot{w}_3 - (I_2 - I_3)\left(-\frac{k}{c\lambda} w_3^2 + \tilde{w}_2\right) w_3 - I_1 k_1 \tilde{w}_1$$

$$u_2 = -\frac{2kI_2}{c\lambda} w_3\dot{w}_3 - (I_3 - I_1)\left(\lambda w_3 + \tilde{w}_1\right) w_3 - I_2 k_2 \tilde{w}_2$$

Il sistema e il controllore in MATLAB sono stati progettati nel seguente modo

Listing 5: Implementazione MATLAB della dinamica del sistema sottoattuato.

```
function dw = ModelloSatellite(w,params,u)

    c = [(params(2) - params(3))/params(1)*w(2)*w(3);
         (params(3) - params(1))/params(2)*w(3)*w(1);
         (params(1) - params(2))/params(3)*w(1)*w(2)];

     dw = c + u./params(:);

end
```

Listing 6: Implementazione MATLAB del controllore per il sistema sottoattuato.

```matlab
function u = controlloreSottoAttuato(w,params,K)

    I1 = params(1); I2 = params(2); I3 = params(3);

    lambda = 0.5;

    c  = (I1-I2)/I3;
    k  = K(3,3); k1 = K(1,1); k2 = K(2,2);

    % Riferimenti virtuali
    w1_star = lambda*w(3);
    w2_star = -(k/(c*lambda))*w(3)^2;

    wdot3 = c*w(1)*w(2);


    % Errori di tracking
    w1_tilde = w(1) - w1_star;
    w2_tilde = w(2) - w2_star;

    % Controlli
    u1 = I1*lambda*wdot3 ...
         - (I2-I3)*(-k/(c*lambda)*w(3)^2 + w2_tilde)*w(3) ...
         - I1*k1*w1_tilde;

    u2 = -(2*k*I2/(c*lambda))*w(3)*wdot3 ...
         - (I3-I1)*(lambda*w(3) + w1_tilde)*w(3) ...
         - I2*k2*w2_tilde;

    % Sistema sottoattuato: il terzo ingresso non disponibile
    u = [u1; u2; 0];

end
```

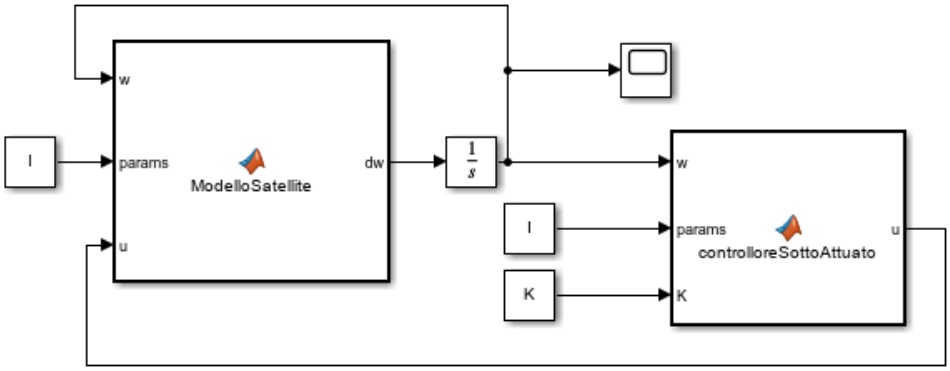



Figura 18: Schema Simulink utilizzato per la simulazione del sistema sottoattuato.

Per la simulazione del sistema sottoattuato sono stati utilizzati i seguenti valori dei momenti di

inerzia:

$$I = \begin{bmatrix} 13470 \\ 20450 \\ 27200 \end{bmatrix}, \quad K = \mathrm{diag}(4, 4, 4), \quad \lambda = 0.5$$

La scelta dei parametri è stata effettuata con l'obiettivo di ottenere un compromesso tra rapidità di convergenza e intensità dell'azione di controllo. In particolare, il parametro $\lambda$ influenza direttamente i riferimenti virtuali

$$w_1^\star = \lambda w_3, \qquad w_2^\star = -\frac{k}{c\lambda} w_3^2$$

e pertanto una sua variazione modifica sia l'ampiezza del riferimento $w_1^\star$ sia quella del riferimento $w_2^\star$.

Analogamente, l'aumento dei guadagni $k_1$ e $k_2$ rende più rapida la riduzione degli errori $\tilde{w}_1$ e $\tilde{w}_2$, determinando tuttavia un'azione di controllo più aggressiva. Una caratteristica particolare della scelta adottata è legata alla dipendenza quadratica del riferimento $w_2^\star$ da $w_3$:

$$w_2^\star = -\frac{k}{c\lambda} w_3^2$$

Poiché tale riferimento dipende da $w_3^2$, anche per valori iniziali non particolarmente elevati di $w_3$ può risultare inizialmente significativo. Questo può tradursi in una fase transitoria caratterizzata da una sovraelongazione del segnale $w_2$, prima della successiva convergenza verso l'origine. Anche il peso del guadagno k influisce su tale sovraelongazione.

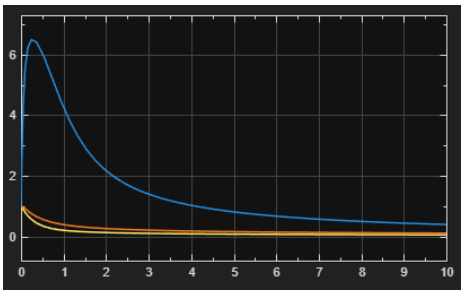



Figura 19: Andamento delle velocità angolari del sistema sottoattuato durante la fase di stabilizzazione.

## 6.3 Caso 3 : Controllo Adattativo

Si considerata una strategia di controllo adattativo, con l'obiettivo di definire un controllore in grado di stabilizzare il sistema anche quando non si hanno a disposizione i veri parametri di Inerzia del satellite.

Considerando il sistema nella sua forma generica, si introduce un segnale di riferimento $w_r$ e si definisce l'errore di tracking come

$$e = w - w_r \rightarrow \dot{e} = \dot{w} - \dot{w}_r$$

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \dfrac{I_2 - I_3}{I_1} w_2 w_3 + \dfrac{u_1}{I_1} - \dot{w}_{1r} \\ \dot{e}_2 = \dfrac{I_3 - I_1}{I_2} w_3 w_1 + \dfrac{u_2}{I_2} - \dot{w}_{2r} \\ \dot{e}_3 = \dfrac{I_1 - I_2}{I_3} w_1 w_2 + \dfrac{u_3}{I_3} - \dot{w}_{3r} \end{cases} \tag{6.6}$$

A partire dalla dinamica dell'errore, è possibile definire gli ingressi di controllo in modo da stabilizzare ciascuna componente dell'errore.

$$u_1 = -(I_2 - I_3) w_2 w_3 + I_1 \dot{w}_{1r} - I_1 k_1 e_1$$

$$u_2 = -(I_3 - I_1) w_3 w_1 + I_2 \dot{w}_{2r} - I_2 k_2 e_2$$

$$u_3 = -(I_1 - I_2) w_1 w_2 + I_3 \dot{w}_{3r} - I_3 k_3 e_3$$

Tuttavia, nel caso considerato i momenti di inerzia del sistema non sono noti. Le quantità $I_1$, $I_2$ e $I_3$ presenti nelle leggi di controllo non possono pertanto essere utilizzate direttamente. Si introducono quindi le relative stime

$$\hat{I}_1 \qquad \hat{I}_2 \qquad \hat{I}_3$$

Si introduce la seguente funzione candidata di Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}\left(e_1^2 + e_2^2 + e_3^2\right) + \frac{1}{2\rho}\left(\tilde{I}_1^2 + \tilde{I}_2^2 + \tilde{I}_3^2\right), \qquad \rho > 0$$

$$V = \frac{1}{2}\left[e_1^2 + e_2^2 + e_3^2\right] + \frac{1}{2\rho}\left[(I_1 - \hat{I}_1)^2 + (I_2 - \hat{I}_2)^2 + (I_3 - \hat{I}_3)^2\right]$$

Derivando rispetto al tempo si ottiene

$$\dot{V} = e_1\dot{e}_1 + e_2\dot{e}_2 + e_3\dot{e}_3 + \frac{1}{\rho}\left(\tilde{I}_1\dot{\tilde{I}}_1 + \tilde{I}_2\dot{\tilde{I}}_2 + \tilde{I}_3\dot{\tilde{I}}_3\right) = e_1\dot{e}_1 + e_2\dot{e}_2 + e_3\dot{e}_3 - \frac{1}{\rho}\left(\tilde{I}_1\dot{\hat{I}}_1 + \tilde{I}_2\dot{\hat{I}}_2 + \tilde{I}_3\dot{\hat{I}}_3\right)$$

$$\dot{V} = e_1 \left[ \frac{I_2 - I_3}{I_1} w_2 w_3 + \frac{u_1}{I_1} - \dot{w}_{1r} \right] + e_2 \left[ \frac{I_3 - I_1}{I_2} w_3 w_1 + \frac{u_2}{I_2} - \dot{w}_{2r} \right] + e_3 \left[ \frac{I_1 - I_2}{I_3} w_1 w_2 + \frac{u_3}{I_3} - \dot{w}_{3r} \right] - \frac{1}{\rho} \left( \tilde{I}_1 \dot{\hat{I}}_1 + \tilde{I}_2 \dot{\hat{I}}_2 + \tilde{I}_3 \dot{\hat{I}}_3 \right)$$

Raccogliendo i termini associati agli errori di stima $\tilde{I}_1$, $\tilde{I}_2$ e $\tilde{I}_3$ e sostituendo i controlli ma con le stime al posto dei parametri veri. La derivata può quindi essere riscritta nella forma

$$\begin{aligned} \dot{V} = & -k_1 e_1^2 - k_2 e_2^2 - k_3 e_3^2 \\ & + \tilde{I}_1 \left[ \frac{e_1}{I_1} (k_1 e_1 - \dot{w}_{1r}) - \frac{e_2}{I_2} w_1 w_3 + \frac{e_3}{I_3} w_1 w_2 - \frac{1}{\rho} \dot{\hat{I}}_1 \right] \\ & + \tilde{I}_2 \left[ \frac{e_1}{I_1} w_2 w_3 + \frac{e_2}{I_2} (k_2 e_2 - \dot{w}_{2r}) - \frac{e_3}{I_3} w_1 w_2 - \frac{1}{\rho} \dot{\hat{I}}_2 \right] \\ & + \tilde{I}_3 \left[ -\frac{e_1}{I_1} w_2 w_3 + \frac{e_2}{I_2} w_1 w_3 + \frac{e_3}{I_3} (k_3 e_3 - \dot{w}_{3r}) - \frac{1}{\rho} \dot{\hat{I}}_3 \right] \end{aligned}$$

Le leggi di aggiornamento delle stime vengono scelte in modo da annullare i termini associati agli errori parametrici $\tilde{I}_1$, $\tilde{I}_2$ e $\tilde{I}_3$.

$$\dot{\hat{I}}_1 = \rho \left[ \frac{e_1}{I_1} (k_1 e_1 - \dot{w}_{1r}) - \frac{e_2}{I_2} w_1 w_3 + \frac{e_3}{I_3} w_1 w_2 \right]$$

$$\dot{\hat{I}}_2 = \rho \left[ \frac{e_1}{I_1} w_2 w_3 + \frac{e_2}{I_2} (k_2 e_2 - \dot{w}_{2r}) - \frac{e_3}{I_3} w_1 w_2 \right]$$

$$\dot{\hat{I}}_3 = \rho \left[ -\frac{e_1}{I_1} w_2 w_3 + \frac{e_2}{I_2} w_1 w_3 + \frac{e_3}{I_3} (k_3 e_3 - \dot{w}_{3r}) \right]$$

Con questa scelta, i termini contenenti gli errori di stima $\tilde{I}_i$ si annullano nella derivata della funzione di Lyapunov, ottenendo

$$\dot{V} = -k_1 e_1^2 - k_2 e_2^2 - k_3 e_3^2 < 0 \quad \text{per ogni } e \neq 0$$

La funzione $V$ è definita positiva rispetto agli errori di tracking e agli errori di stima dei parametri. La derivata $\dot{V}$ risulta semidefinita negativa.

Derivando nuovamente $\dot{V}$ si ottiene $\ddot{V} = -2e^T K \dot{e}$. Poiché gli errori di tracking $e$ risultano limitati dalla funzione di Lyapunov e la dinamica dell'errore è limitata, anche $\dot{e}$ risulta limitata. Ne segue che $\ddot{V}$ è limitata e quindi $\dot{V}$ è uniformemente continua. Poiché $\dot{V} = -e^T K e$ è non positiva, dal Lemma di Barbalat si ottiene $\dot{V}(t) \to 0$. Essendo $K$ definita positiva, segue che $e(t) \to 0$. Si conclude quindi che l'errore di tracking converge asintoticamente a zero.

Tuttavia, la legge di aggiornamento ottenuta non é direttamente implementabile.

Per la simulazione viene quindi adottata una versione della legge di adattamento che non richiede la conoscenza preventiva delle inerzie.

$$\dot{\hat{I}}_1 = \rho_1 \left[ e_1(k_1 e_1 - \dot{w}_{1r}) - e_2 w_1 w_3 + e_3 w_1 w_2 \right]$$

$$\dot{\hat{I}}_2 = \rho_2 \left[ e_2(k_2 e_2 - \dot{w}_{2r}) + e_1 w_2 w_3 - e_3 w_1 w_2 \right]$$

$$\dot{\hat{I}}_3 = \rho_3 \left[ e_3(k_3 e_3 - \dot{w}_{3r}) - e_1 w_2 w_3 + e_2 w_1 w_3 \right]$$

Il codice matlab per i blocchi Simulink é il seguente:

Listing 7: Modello dinamico del satellite

```
function dw = ModelloSatellite(w,params,u)
    c = [(params(2) - params(3))/params(1)*w(2)*w(3);
         ( params(3)- params(1))/params(2)*w(3)*w(1);
          (params(1) - params(2))/params(3)*w(1)*w(2)];

    dw = c + (u./params(:));
```

Listing 8: Stima dei parametri di inerzia

```
function Ihat_dot = StimaParametri(w, wr, wr_dot, rho, K)

    % Errori di tracking
    e = w - wr;

    % Guadagni
    k1 = K(1,1);k2 = K(2,2);k3 = K(3,3);

    Ihat_dot_1 = rho(1) * (e(1)*(k1*e(1) - wr_dot(1)) - e(2)*w(1)*w(3) + e(3)*w(1)*w
        (2) );
    Ihat_dot_2 = rho(2) * (e(2)*(k2*e(2) - wr_dot(2)) + e(1)*w(2)*w(3) - e(3)*w(1)*w
        (2) );
    Ihat_dot_3 = rho(3) * (e(3)*(k3*e(3) - wr_dot(3)) - e(1)*w(2)*w(3) + e(2)*w(1)*w
        (3) );


    Ihat_dot = [Ihat_dot_1; Ihat_dot_2;Ihat_dot_3];

end
```

Listing 9: Controllore adattativo

```
function u = controlloreAdattativo(w, wr, wr_dot, Ihat, K)

    I1 = Ihat(1);I2 = Ihat(2);I3 = Ihat(3);


    e = w - wr;
    k1 = K(1,1);k2 = K(2,2);k3 = K(3,3);

    u1 = I1*(wr_dot(1) - k1*e(1)) - (I2-I3)*w(2)*w(3);
    u2 = I2*(wr_dot(2) - k2*e(2)) - (I3-I1)*w(1)*w(3);
    u3 = I3*(wr_dot(3) - k3*e(3)) - (I1-I2)*w(1)*w(2);

    u = [u1; u2; u3];
end
```

Il controllore adattativo è stato implementato in ambiente Simulink, secondo lo schema mostrato in figura. Il modello comprende la dinamica del satellite, il controllore adattativo e il blocco dedicato all'aggiornamento delle stime dei momenti di inerzia.

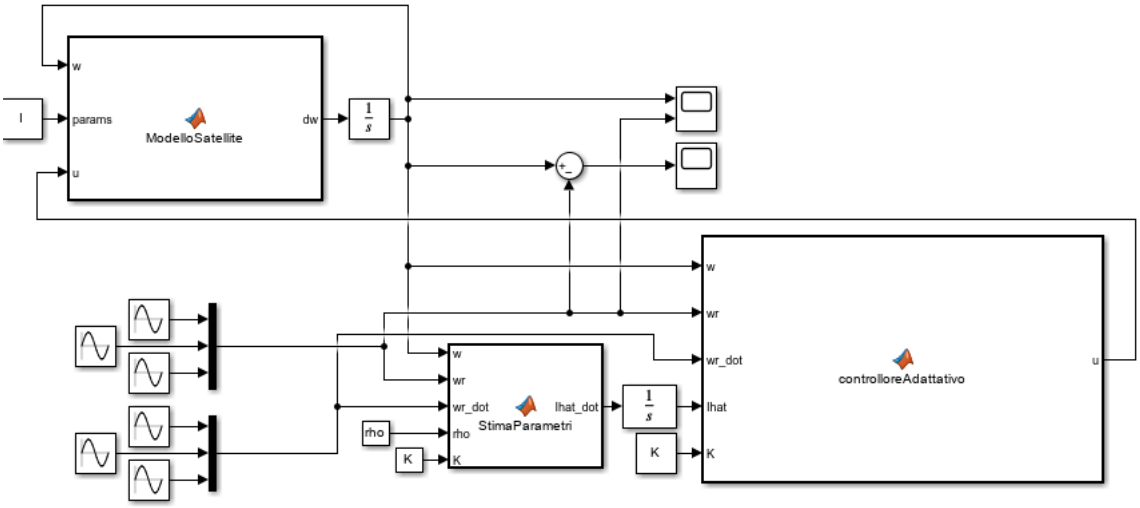



Figura 20: Schema Simulink utilizzato per la simulazione del controllo adattativo.

Per la simulazione sono stati utilizzati i seguenti valori dei parametri:

$$I = [\,13470 \;\; 20450 \;\; 27200\,]^T, \qquad K = \mathrm{diag}(70, 70, 70), \qquad \rho = [\,30 \;\; 30 \;\; 30\,]^T \tag{6.7}$$

Come riferimento sono state considerate tre velocità angolari costanti, rispettivamente pari a

$$w_r(t) = [\,\sin(0.5t) \;\; 2\sin(0.5t) \;\; 4\sin(0.5t)\,]^T \tag{6.8}$$

Il risultato della simulazione è riportato nelle figure seguenti. In particolare, viene analizzato sia l'andamento delle velocità angolari sia il relativo errore di tracking.

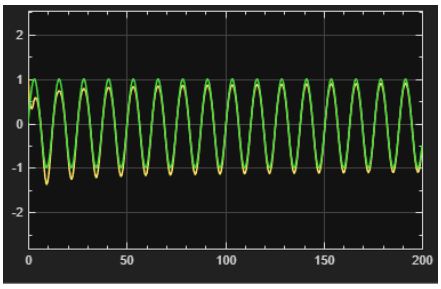



Figura 21: Andamento della velocità e relativo riferimmento.

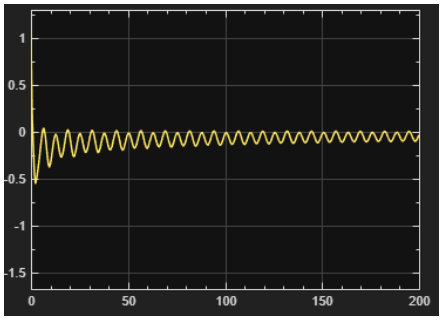



Figura 22: Andamento della prima componente dell'errore di tracking nel caso di controllo adattativo.

# 7 Analisi di stabilità esponenziale locale

## 7.1 Teoria stabilità esponenziale

Consideriamo un sistema dinamico non lineare autonomo nella forma

$$\dot{x} = f(x), \qquad x \in \mathbb{R}^n \tag{7.1}$$

e supponiamo che l'origine $x = 0$ sia un punto di equilibrio. Un punto di equilibrio si dice **esponenzialmente stabile** se esistono delle costanti $\kappa, \lambda, \mu > 0$ tali che

$$\|x(0)\| \leq \mu \quad \Longrightarrow \quad \|x(t)\| \leq \kappa e^{-\lambda t}\|x(0)\|, \qquad \forall t \geq 0 \tag{7.2}$$

Quindi ogni condizione iniziale sufficientemente vicina all'origine, la norma della traiettoria decresce almeno esponenzialmente nel tempo. La costante $\lambda > 0$ determina una velocità minima di decadimento esponenziale, mentre $\kappa > 0$ tiene conto di un eventuale transitorio iniziale. La costante $\mu$ definisce invece un intorno dell'origine all'interno del quale la proprietà di stabilità esponenziale è garantita.

Se $\mu$ può essere scelto arbitrariamente grande, si dice che l'origine è **globalmente esponenzialmente stabile (GES, Globally Exponentially Stable**).

Nel caso in cui la proprietà sia garantita solamente per condizioni iniziali appartenenti a un intorno dell'origine, si parla invece di **stabilità esponenziale locale**.

Un criterio fondamentale per verificare la stabilità esponenziale di un punto di equilibrio è fornito dal metodo diretto di Lyapunov.

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio contenente l'origine per il sistema 7.1 con $f(0) = 0$. Siano inoltre $c_1, c_2, c_3, p > 0$ e sia

$$V : D \to \mathbb{R}$$

una funzione continuamente differenziabile tale che, per ogni $x \in D$, valgano le condizioni

$$c_1\|x\|^p \leq V(x) \leq c_2\|x\|^p, \qquad \dot{V}(x) \leq -c_3\|x\|^p \tag{7.3}$$

Allora l'origine del sistema è un punto di equilibrio **esponenzialmente stabile**. Inoltre, se $D = \mathbb{R}^n$, l'origine è **globalmente esponenzialmente stabile** (GES).

Il teorema precedente fornisce condizioni sufficienti per garantire la stabilità esponenziale di un punto di equilibrio attraverso la costruzione di una opportuna funzione di Lyapunov. Il **teorema converso di Lyapunov** mostra invece che, sotto opportune ipotesi, tali condizioni sono anche necessarie.

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$ una palla di raggio $r$ e si consideri il sistema 7.1 dove $f : D \to \mathbb{R}^n$ è continuamente differenziabile e l'origine è un punto di equilibrio.

Siano $k, \lambda, r_0 > 0$, con $r_0 < r$, e si supponga che tutte le traiettorie del sistema aventi condizione iniziale nella palla $D_0$ di raggio $r_0$ soddisfino la definizione di stabilità esponenziale

Allora esiste una funzione

$$V : D_0 \to \mathbb{R}$$

continuamente differenziabile e costanti positive $c_1, c_2, c_3, c_4 > 0$ tali che, per ogni $x \in D_0$,

$$\begin{aligned} c_1\|x\|^2 \leq V(x) \leq c_2\|x\|^2 \\ \dot{V}(x) \leq -c_3\|x\|^2 \\ \|\nabla V(x)\| \leq c_4\|x\| \end{aligned} \tag{7.4}$$

Pertanto, l'esistenza di una funzione di Lyapunov con proprietà di decrescita esponenziale non è soltanto una condizione sufficiente per la stabilità esponenziale, ma è anche garantita dalla stabilità esponenziale del sistema.

Inoltre, se il raggio $r$ può essere scelto arbitrariamente grande e l'origine è globalmente esponenzialmente stabile (GES), allora l'insieme $D_0$ può essere esteso a tutto $\mathbb{R}^n$.

Un ulteriore risultato fondamentale permette di collegare l'analisi di un sistema non lineare con quella del corrispondente sistema linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio.

Considerato il sistema 7.1 dove $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è continuamente differenziabile in un intorno dell'origine e sia essa un punto di equilibrio. La linearizzazione del sistema nell'origine è ottenuta considerando la matrice Jacobiana

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=0}$$

l'origine del sistema è un equilibrio esponenzialmente stabile se e solo se la matrice $A$ è **Hurwitz**, ovvero se tutti i suoi autovalori hanno parte reale strettamente negativa:

$$\mathrm{Re}(\lambda_i(A)) < 0, \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{7.5}$$

## 7.2 Risoluzione Problema

L'obiettivo è analizzare la stabilità esponenziale locale dell'origine del seguente sistema dinamico non lineare:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \beta x_2^3 \end{pmatrix}, \qquad x \in \mathbb{R}^2, \quad \beta \in \mathbb{R} \qquad \to \qquad \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -4x_1 - 2x_2 + \beta x_2^3 \end{cases}$$

L'origine è un punto di equilibrio.

Per analizzare la stabilità locale dell'origine si linearizza il sistema sistema. La matrice Jacobiana di $f$ è

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 + 3\beta x_2^2 \end{pmatrix} \qquad \to \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Calcolando gli autovalori

$$\det(\lambda I - A) = 0 \qquad \to \qquad \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 4 & \lambda + 2 \end{pmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + 4$$

Le radici sono

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3}.$$

Poiché tutti gli autovalori di $A$ hanno parte reale strettamente negativa. Pertanto, $A$ è una matrice Hurwitz. Quindi per il teorema di stabilità esponenziale mediante linearizzazione si conclude che l'origine del sistema non lineare è un equilibrio localmente esponenzialmente stabile.

Si puó dire qualcosa in piu tramite il teorema di Lyapunov. Considerando una funzione di Lyapunov quadratica associata alla parte lineare del sistema. Poiché la matrice $A$ è Hurwitz, esiste una matrice simmetrica $P > 0$ e una matrice simmetrica $Q > 0$ tali che

$$A^\top P + PA = -Q$$

Si definisce quindi

$$V(x) = x^\top P x$$

che è positiva definita in un intorno dell'origine. La derivata di $V$ lungo le traiettorie del sistema non lineare è

$$\dot{V}(x) = x^\top (A^\top P + PA)x + 2x^\top P g(x) = -x^\top Q x + 2x^\top P g(x), \quad g(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta x_2^3 \end{pmatrix}$$

Scegliendo $Q = I$ definita positiva, vale

$$x^\top Q x = \|x\|^2 \qquad \Longrightarrow \qquad -x^\top Q x = -\|x\|^2$$

Il termine non lineare può essere maggiorato come

$$|2x^\top P g(x)| \leq 2\|P\| \, \|x\| \, \|g(x)\| = 2\|P\| \, \|x\| \, |\beta x_2^3| \leq 2\|P\|\beta \, \|x\|^4$$

Definendo

$$C := 2\|P\|\beta \quad \rightarrow \quad \dot{V}(x) \leq -\|x\|^2 + C\,\|x\|^4$$

Per garantire che la derivata sia strettamente negativa in un intorno dell'origine imponiamo che il termine quartico sia minore di quello quadratico

$$C\,\|x\|^4 \leq \|x\|^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \|x\|^2 \leq \frac{1}{C} \qquad \Longrightarrow \qquad \|x\| \leq \mu := \sqrt{\frac{1}{C}}$$

All'interno della palla

$$\|x\| \leq \mu$$

si ha quindi

$$\dot{V}(x) \leq -\|x\|^2 + C\,\|x\|^4 \leq 0$$

Listing 10: Simulazione numerica del sistema e visualizzazione della regione di stabilità

```
A = [0 1; -4 -2];
Beta = 10;

%Estraggo la P dall'equazione di Lyapunov
P = lyap(A', eye(2));
normP = norm(P);
C = 2*normP*Beta;

%Definisco il raggio della sfera che garantisce la exp stab.(Attenzione che e molto
    ocnservativa)
mu = sqrt(1/C);

f = @(t,x) A*x + [0; Beta*x(2)^3];

% Simulazione per una condizione iniziale fiSssata
tspan = [0 100]; x0 = [0.25; 0.25];
[t,x] = ode45(f, tspan, x0);

figure;
plot(t, x, 'LineWidth', 2);
xlabel('Tempo [s]'); ylabel('x(t)');
```

```
grid on;
title('Simulazione del sistema');

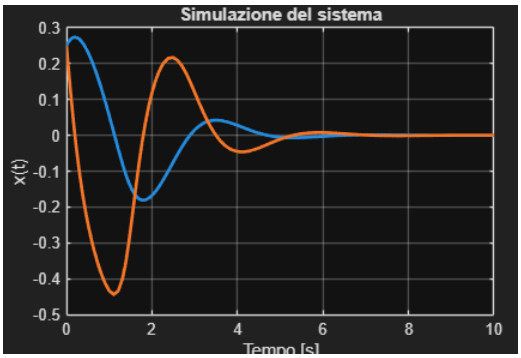
figure;hold on;grid on;
title('Regione stimata di stabilita');
xlabel('x_1'); ylabel('x_2');

th = linspace(0, 2*pi, 200);
plot(mu*cos(th), mu*sin(th), 'r', 'LineWidth', 2);

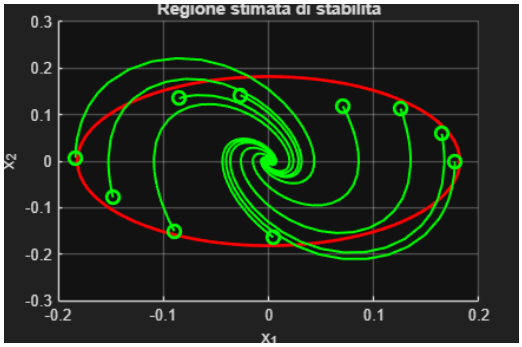
% Selezione interattiva delle condizioni iniziali
while true
    [x10, x20, button] = ginput(1);
    if isempty(button)
        break
    end

    x0 = [x10; x20];
    plot(x10, x20, 'go', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);

    [t,x] = ode45(f, tspan, x0);
    plot(x(:,1), x(:,2), 'g', 'LineWidth', 1.5);
end
```




(a) Simulazione con $x(0) = (0.25, 0.25)$.




(b) Traiettorie per diverse x0

Figura 23: Risultati delle simulazioni numeriche.

Dalla simulazione si osserva che la regione di stabilita individuata, risulta conservativa rispetto alla vera regione di attrazione. Ció e dovuto alle maggiorazioni effettuate durante la trattazione.

# 8 Controllo Robot planare a 2 link

## 8.1 Teoria sulla Passività

La passività è una proprietà dei sistemi dinamici derivata direttamente dalla fisica. Un **sistema passivo** non genera energia, la puó solo dissipare o immagazzinare.

Consideriamo un sistema con ingresso $u(t)$ e uscita $y(t)$, descritto da una relazione statica $y = h(t, u)$. La potenza istantanea scambiata tra ingresso e uscita è data dal prodotto

$$u^\top(t)\, y(t) \tag{8.1}$$

In base al segno di questa quantità, si definiscono le seguenti proprietà di passività.

- **Passivo:** $u^\top y \geq 0 \longrightarrow$ il sistema non genera energia.
- **Lossless:** $u^\top y = 0 \longrightarrow$ non dissipa né immagazzina energia.
- **Input strictly passive:** $u^\top y \geq u^\top \phi(u),\ u^\top \phi(u) > 0\ \forall u \neq 0 \longrightarrow$ la passività è rafforzata da un termine dipendente da $u$.
- **Output strictly passive:** $u^\top y \geq y^\top \rho(y),\ y^\top \rho(y) > 0\ \forall y \neq 0 \longrightarrow$ la passività è rafforzata da un termine dipendente da $y$.

Consideriamo un sistema dinamico con memoria descritto da

$$\dot{x} = f(x, u), \qquad y = h(x, u) \tag{8.2}$$

dove $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ è localmente Lipschitz, $h : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, e

$$f(0, 0) = 0, \qquad h(0, 0) = 0$$

Il sistema è detto **passivo** se esiste una funzione $V(x) \geq 0$, continua e derivabile (detta *storage function*), tale che per ogni $(x, u)$ vale

$$u^\top y \ \geq\ \dot{V}(x, u) = \langle \nabla V(x),\, f(x, u) \rangle$$

In particolare, il sistema è **lossless** quando la potenza fornita dall'ingresso coincide esattamente con la variazione della funzione di immagazzinamento, cioè $u^\top y = \dot{V}(x, u)$.

È invece **input strictly passive** quando la disuguaglianza è rafforzata da un termine positivo definito dipendente dall'ingresso, ovvero $u^\top y \geq \dot{V}(x, u) + u^\top \phi(u)$ con $u^\top \phi(u) > 0$ per ogni $u \neq 0$. Quindi viene dissipata energia in funzione dell'ingresso (es. attuatori con resistenza elettrica).

Il sistema è **output strictly passive** quando la dissipazione è espressa in funzione dell'uscita, cioè $u^\top y \geq \dot{V}(x, u) + y^\top \rho(y)$ con $y^\top \rho(y) > 0$ per ogni $y \neq 0$. Quindi viene dissipata energia in funzione dell'uscita (es. sistemi meccanici con attrito viscoso, manipolatori robotici).

Infine, il sistema è detto **strictly passive** quando la dissipazione è garantita da un termine positivo definito dipendente dallo stato, ossia $u^\top y \geq \dot{V}(x, u) + \psi(x)$ con $\psi(x)$ positiva definita. Quindi la dissipazione dipende dallo stato e garantisce stabilità anche senza l'ingresso.

Per i sistemi **LTI** la storagee function viene scelta con forma quadratica. Considerando il sistema

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

assunto **controllabile e osservabile**. Il sistema è **strictly passive** se esistono matrici $P \succ 0$, $L$, $W$ e un parametro $\varepsilon > 0$ tali che

$$\begin{aligned} A^\top P + PA &= -L^\top L - \varepsilon P \\ PB &= C^\top - L^\top W \\ W^\top W &= D + D^\top \end{aligned}$$

In questo caso la funzione $V(x) = x^\top P x$.

Se le stesse identità sono soddisfatte con $\varepsilon = 0$, allora il sistema è semplicemente **passivo**.

La passività consente di stabilire proprietà di stabilità di un sistema autonomo. In particolare, se il sistema $\dot{x} = f(x,u)$, $y = h(x,u)$ è **passivo** e la funzione $V$ è positiva definita, allora l'origine del sistema non forzato $\dot{x} = f(x,0)$ risulta stabile, poiché la disuguaglianza $u^\top y \geq \dot{V}(x,u)$ si riduce a $\dot{V}(x,0) \leq 0$.

Quando il sistema è **strictly passive**, cioè soddisfa $u^\top y \geq \dot{V}(x,u) + \psi(x)$ con $\psi(x)$ positiva definita, la dissipazione introdotta dal termine $\psi(x)$ garantisce che l'origine del sistema autonomo $\dot{x} = f(x,0)$ sia asintoticamente stabile. Se inoltre la funzione $V(x)$ è radially unbounded, la stabilità asintotica diventa globale.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla **zero-state observability**, proprietà che richiede che nessuna soluzione del sistema autonomo $\dot{x} = f(x,0)$ possa rimanere identicamente nel set $S = \{x : h(x,0) = 0\}$ se non la soluzione banale $x \equiv 0$. In altre parole, l'unica traiettoria che mantiene l'uscita nulla è la traiettoria che converge all'origine.

Questa condizione permette di rafforzare ulteriormente i risultati: se il sistema $\dot{x} = f(x,u)$, $y = h(x,u)$ è **output strictly passive**, cioè soddisfa $u^\top y \geq \dot{V}(x,u) + y^\top \rho(y)$ con $y^\top \rho(y) > 0$ per ogni $y \neq 0$, e inoltre è zero-state observable, allora l'origine del sistema autonomo $\dot{x} = f(x,0)$ è asintoticamente stabile. Anche in questo caso, se la funzione di immagazzinamento è radially unbounded, la stabilità asintotica è globale.

## 8.2 Passivity based control

La passività può essere utilizzata per progettare controlli basati sulla dissipazione. Consideriamo il sistema

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad y = h(x) \tag{8.3}$$

con $u, y \in \mathbb{R}^m$, $f(0,0) = 0$ e $h(0) = 0$. Se il sistema è passivo con una funzione di immagazzinamento $V(x)$ positiva definita e radially unbounded, e se inoltre è zero-state observable, allora l'origine può essere stabilizzata globalmente mediante un controllo di feedback sull'uscita della forma

$$u = -\phi(y)$$

dove $\phi$ è una funzione localmente Lipschitz tale che $\phi(0) = 0$ e $y^\top \phi(y) > 0$ per ogni $y \neq 0$.

Infatti, sostituendo il controllo nella disuguaglianza di passività $u^\top y \geq \dot{V}(x,u)$ si ottiene

$$-\phi(y)^\top y \geq \dot{V}(x, -\phi(y))$$

e poiché $y^\top \phi(y) > 0$ per ogni $y \neq 0$, il termine $-\phi(y)^\top y$ è negativo definito. Ne segue che $\dot{V}(x,-\phi(y))$ è negativo definito ovunque tranne all'origine, garantendo la stabilità asintotica del sistema autonomo. La radiale non limitatezza di $V$ assicura inoltre la globalità del risultato.

Considerando la dinamica del manipolatore

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + D\dot{q} + g(q) = u,$$

con $M(q) \succ 0$, $D \succ 0$ e $\dot{M}(q) - 2C(q,\dot{q})$ antisimmetrica. Per regolare il robot verso un riferimento costante $q_r$, si introduce l'errore $e = q - q_r$, ottenendo

$$M(q)\ddot{e} + C(q,\dot{q})\dot{e} + D\dot{e} + g(q) = u.$$

Si applica un controllo preliminare con $K_p \succ 0$, che porta la dinamica dell'errore a

$$u = g(q) - K_p e + v \quad \rightarrow \quad M(q)\ddot{e} + C(q,\dot{q})\dot{e} + D\dot{e} + K_p e = v$$

Si considera la funzione di energia

$$V(e,\dot{e}) = \tfrac{1}{2}\dot{e}^\top M(q)\dot{e} + \tfrac{1}{2}e^\top K_p e \quad \rightarrow \quad \dot{V} = \tfrac{1}{2}\dot{e}^\top(\dot{M} - 2C)\dot{e} - \dot{e}^\top D\dot{e} - \dot{e}^\top K_p e + \dot{e}^\top v + e^\top K_p \dot{e} \leq \dot{e}^\top v$$

Ponendo $y = \dot{e}$, la disuguaglianza $\dot{V} \leq y^\top v$ mostra che il sistema è passivo rispetto all'ingresso $v$ e all'uscita $y$. Inoltre $y \equiv 0$ implica $\dot{e} \equiv 0$, da cui $\ddot{e} \equiv 0$ e $K_p e \equiv 0$, quindi $e \equiv 0$: il sistema è **zero-state observable**.

La passività e la zero-state observability permettono di stabilizzare globalmente l'origine mediante un controllo basato sull'uscita:

$$v = -\phi(\dot{e}) \quad \Longrightarrow \quad v = -K_d\dot{e} \quad \Longrightarrow \quad u = g(q) - K_p(q - q_r) - K_d\dot{q},$$

con $K_d \succ 0$. Il controllo risultante è un regolatore PD con compensazione della gravità che stabilizza globalmente l'origine $(e,\dot{e}) = (0,0)$.

## 8.3 Problema manipolatore robotico RR planare

Si considera il modello dinamico di un manipolatore planare a due giunti rotoidali

$$B(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) + F(\dot{q}) = u,$$

dove $B(q)$ è la matrice di inerzia, $C(q,\dot{q})$ il termine centrifugo e coriolis, $g(q)$ il vettore gravitazionale e $F(\dot{q})$ un termine di attrito viscoso.

L'obiettivo è progettare diverse leggi di controllo che permettano di regolare o inseguire traiettorie desiderate nello spazio dei giunti e nello spazio operativo. In particolare, si affrontano quattro problemi principali: Regolazione nello spazio dei giunti e nello spazio operativo; Tuning dei guadagni per assegnare il tasso di convergenza locale; Inseguimento di traiettorie con parametri noti; Inseguimento adattativo nello spazio dei giunti;

Le matrici dinamiche del manipolatore RR sono:

$$B(q) = \begin{bmatrix} \theta_1 + 2\theta_3\cos q_2 & \theta_2 + \theta_3\cos q_2 \\ \theta_2 + \theta_3\cos q_2 & \theta_4 \end{bmatrix}, \qquad C(q,\dot{q}) = \begin{bmatrix} -2\theta_3\dot{q}_2\sin q_2 & -\theta_3(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)\sin q_2 \\ \theta_3\dot{q}_1\sin q_2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g(q) = \begin{bmatrix} \theta_5\cos q_1 + \theta_6\cos(q_1 + q_2) \\ \theta_6\cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}, \qquad F(\dot{q}) = \begin{bmatrix} F_1\dot{q}_1 \\ F_2\dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

## 8.4 Regolazione nello spazio dei giunti e nello spazio operativo

Per la regolazione nello spazio dei giunti si utilizza direttamente il controllo basato sulla passività ricavato nella Sezione 8.3. In particolare, per un riferimento costante $q_r$ si introduce l'errore $e = q - q_r$ e si adotta la legge di controllo

$$u = g(q) - K_p e - K_d \dot{e},$$

con $K_p \succ 0$ e $K_d \succ 0$.Tale controllo realizza un PD con compensazione della gravità che stabilizza globalmente l'origine $(e, \dot{e}) = (0, 0)$, garantendo la regolazione nello spazio dei giunti.

Il controllo PD con compensazione della gravità è implementato nel seguente blocco MATLAB:

```
function u = Controllore(Kp,Kd,q,qdot,qr,qrdot)
    e    = q - qr;
    edot = qdot - qrdot;
    [B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q,qdot);
    u = g - Kd.*edot - Kp.*e;
end
```

La dinamica del manipolatore è simulata tramite:

```
function qdotdot = ManipolatoreRobotico(u,q,qdot)
    [B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q,qdot);
    qdotdot = B \ (u - (C*qdot) - g - F);
end
```

La funzione *calculateMatrixRobotRR* è stata implementata come segue:

```
function [B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q, dq)

    th1 = 10.6125; th2 = 0.85; th3 = 2.25;
    th4 = 1.6; th5 = 80.9325; th6 = 14.7150;
    F1  = 0.85; F2  = 0.85;

    q1  = q(1); q2  = q(2);
    dq1 = dq(1); dq2 = dq(2);

    B = [ th1 + 2*th3*cos(q2),   th2 + th3*cos(q2);
          th2 + th3*cos(q2),     th4 ];


    C = [ -2*th3*sin(q2)*dq2,          -th3*sin(q2)*(dq1 + dq2);
           th3*sin(q2)*dq1,             0 ];


    g = [ th5*cos(q1) + th6*cos(q1 + q2);
          th6*cos(q1 + q2) ];

    F = [ F1*dq1;
          F2*dq2 ];
end
```

La struttura complessiva del sistema è riportata nel seguente schema a blocchi. La convergenza dell'errore segue direttamente dalla passività del sistema e dalla dissipazione introdotta dai termini $K_d\dot{e}$ e $K_p e$. L'uscita $\dot{e}$ tende a zero, garantendo la stabilizzazione globale verso $q_r$.

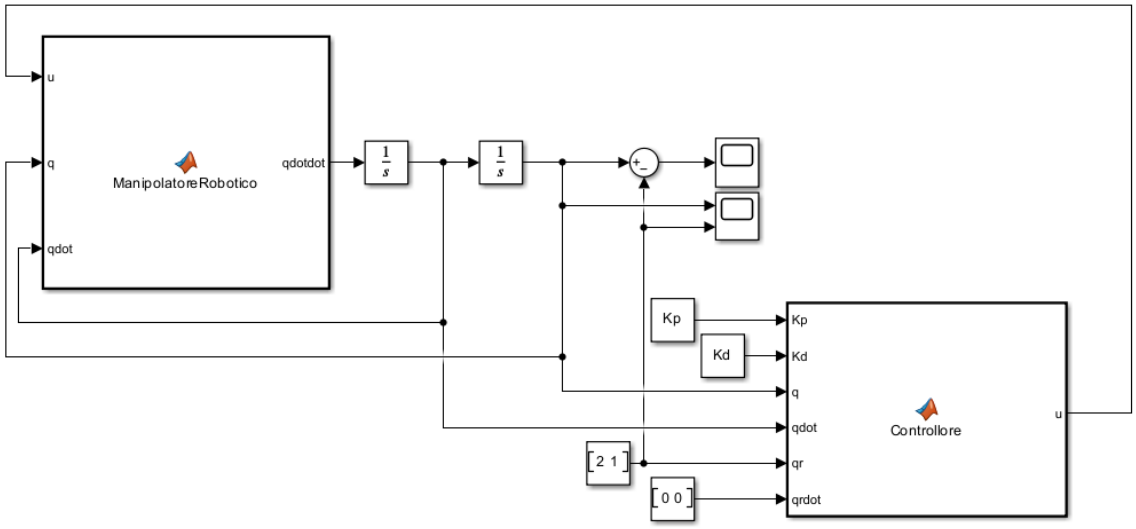
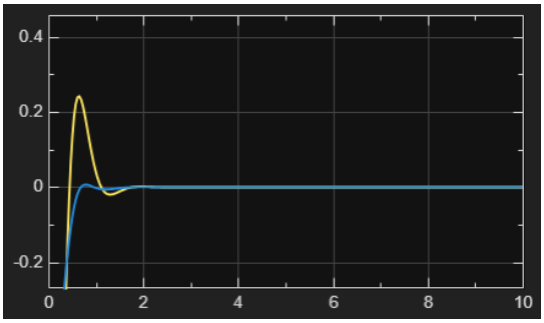
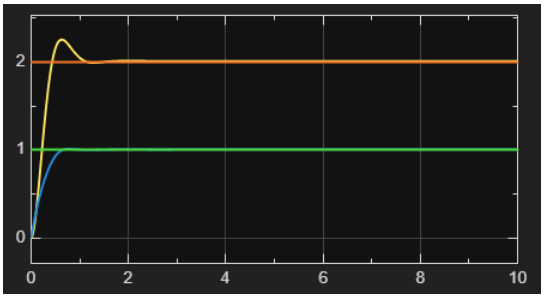



Figura 24: Schema a blocchi del controllore PD con compensazione della gravità(Spazio dei giunti)




(a) Errore di regolazione




(b) Inseguimento delle costanti

Figura 25: Grafici della regolazione nello spazio dei giunti

Per la regolazione nello **spazio operativo** è necessario esprimere la dinamica del manipolatore in termini della posizione cartesiana dell'end–effector. Quindi si introduce la mappa cinematica diretta $x = f(q)$ e il corrispondente Jacobiano $J(q)$, che lega le velocità dei giunti alla velocità operativa tramite $\dot{x} = J(q)\dot{q}$. La legge di controllo viene quindi formulata direttamente sull'errore operativo $e = x - x_r$ e sulla sua derivata $\dot{e} = \dot{x} - \dot{x}_r$, ottenendo un'azione correttiva nel dominio cartesiano che viene riportata ai giunti mediante $J^\top(q)$. La legge di controllo utilizzata infatti è:

$$u \;=\; g(q) \;-\; J^\top(q)\left(K_d\,\dot{e} \;+\; K_p\,e\right)$$

```
function [x,u] = Controllore(Kp,Kd,q,qdot,xr,xrdot)

    [B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q,qdot);

    l1 = 3; l2 = 2.7;

    J = [-l1*sin(q(1))-l2*sin(q(1)+q(2)),   -l2*sin(q(1)+q(2));
          l1*cos(q(1))+l2*cos(q(1)+q(2)),    l2*cos(q(1)+q(2))];

    x = [l1*cos(q(1)) + l2*cos(q(1)+q(2));
         l1*sin(q(1)) + l2*sin(q(1)+q(2))];

    xdot = J * qdot;

    e    = x    - xr; edot = xdot - xrdot;

    operativo riportato ai giunti
    u = g - J.'*(Kd.*edot + Kp.*e);

end
```

La funzione *calculateMatrixRobotRR* è quella vista in precedenza. Sono stati scelti i valori delle lunghezze dei link in maniera tali da renderli coerenti con i parametri theta.

La struttura dinamica del manipolatore rimane invariata rispetto al caso di regolazione nello spazio dei giunti.

La struttura complessiva del controllore nello spazio operativo è riportata nel seguente schema a blocchi, seguita dai risultati di simulazione relativi all'errore cartesiano e all'inseguimento della costante di riferimento.

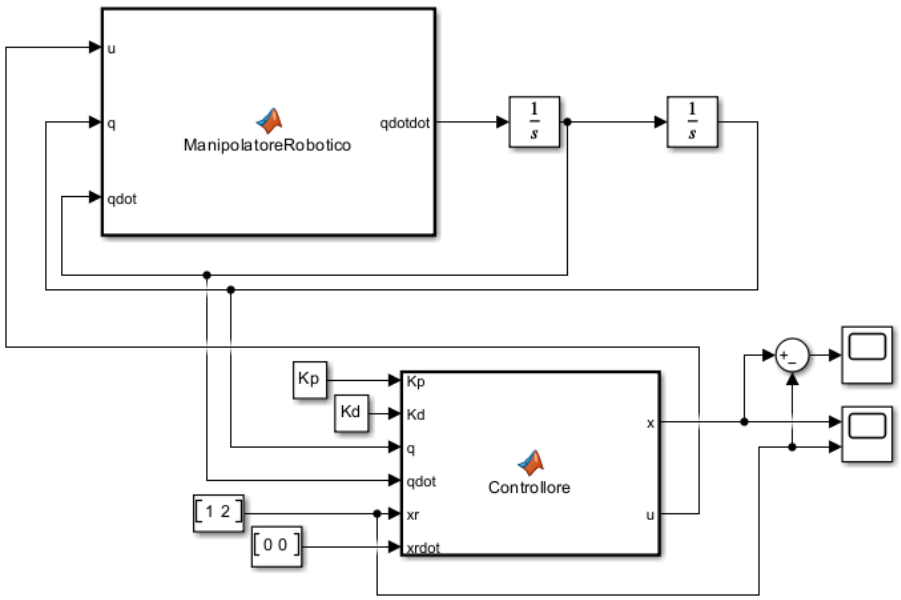
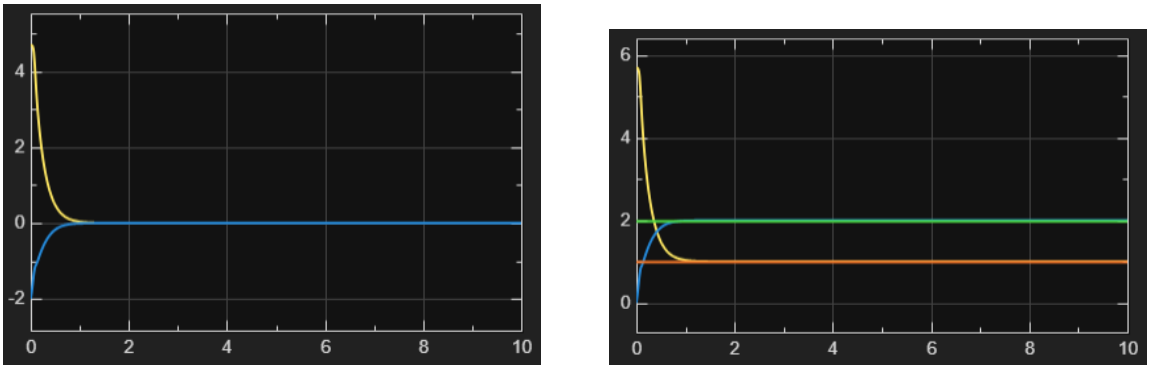



Figura 26: Schema a blocchi del controllore PD con compensazione della gravità(Spazio operativo)




(a) Errore di regolazione

(b) Inseguimento delle costanti

Figura 27: Grafici della regolazione nello spazio dei giunti

## 8.5 Tuning dei guadagni

La regolazione effettuata risulta efficace sia nello spazio dei giunti sia nello spazio operativo, ma la scelta dei guadagni $K_p$ e $K_d$ è stata fatta in modo puramente empirico, selezionando valori sufficientemente grandi da garantire la convergenza.Ciò non permette di controllare in modo preciso le prestazioni dinamiche del sistema, come la sovraelongazione, il tempo di assestamento o la rapidità di risposta.

Per ottenere un comortamento conforme a queste specifiche specifiche di progetto, è possibile effettuare un tuning sistematico dei guadagni.

Partendo dal modello dinamico del manipolatore

$$B(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) + F(\dot{q}) = u \quad \rightarrow \quad u = g(q) - K_p e - K_d \dot{e}$$

Semplificando il termine gravitazionale e riportando tutto a sinistra si ottiene

$$B(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + F(\dot{q}) + K_p e + K_d \dot{e} = 0,$$

che rappresenta la dinamica dell'errore su cui è possibile effettuare il tuning dei guadagni in base alle specifiche desiderate (sovraelongazione, tempo di assestamento, rapidità di risposta).

Considerando il sistema nei pressi della configurazione di equilibrio

$$q = q_r, \qquad \dot{q} = 0, \qquad e = 0, \qquad \dot{e} = 0,$$

la matrice di inerzia può essere approssimata mediante il suo valore costante valutato nel punto di lavoro

$$B(q) \simeq B(q_r).$$

Inoltre il termine centrifugo e di Coriolis risulta di ordine superiore nelle perturbazioni e viene pertanto trascurato nella linearizzazione del primo ordine.

La dinamica del manipolatore si semplifica, infatti sostituendo tali approssimazioni nella dinamica dell'errore e trascurando l'effetto dell'attrito si ottiene

$$B(q_r)\,\ddot{e} + K_d\,\dot{e} + K_p\,e = 0$$

che rappresenta il modello linearizzato attorno all'equilibrio. Dividendo per $B(q_r)$ si ottiene

$$\ddot{e} + B^{-1}(q_r)K_d\,\dot{e} + B^{-1}(q_r)K_p\,e = 0$$

che ha la stessa struttura di un sistema del secondo ordine

$$\ddot{e} + 2\zeta\omega_n\,\dot{e} + \omega_n^2\,e = 0 \qquad \rightarrow B^{-1}(q_r)K_d = 2\zeta\omega_n I, \qquad B^{-1}(q_r)K_p = \omega_n^2 I$$

$$K_d = 2\zeta\omega_n\,B(q_r), \qquad K_p = \omega_n^2\,B(q_r)$$

Poiché il modello è stato linearizzato attorno al punto di equilibrio, tali specifiche descrivono il comportamento locale del manipolatore in prossimità di $q_r$. A tal fine è stato aggiunto un blocco di *tuning* dei guadagni, che calcola automaticamente $K_p$ e $K_d$ sulla base delle specifiche desiderate in termini di smorzamento $\zeta$ e tempo di assestamento $T_s$.

```
function [Kp,Kd] = Tuning(q,qdot)
[B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q,qdot);
xi =0.3;
Ts=1;
wn = 4/(xi * Ts);


Kd = 2 * B * xi * wn;
Kp = B * (wn)^2
```

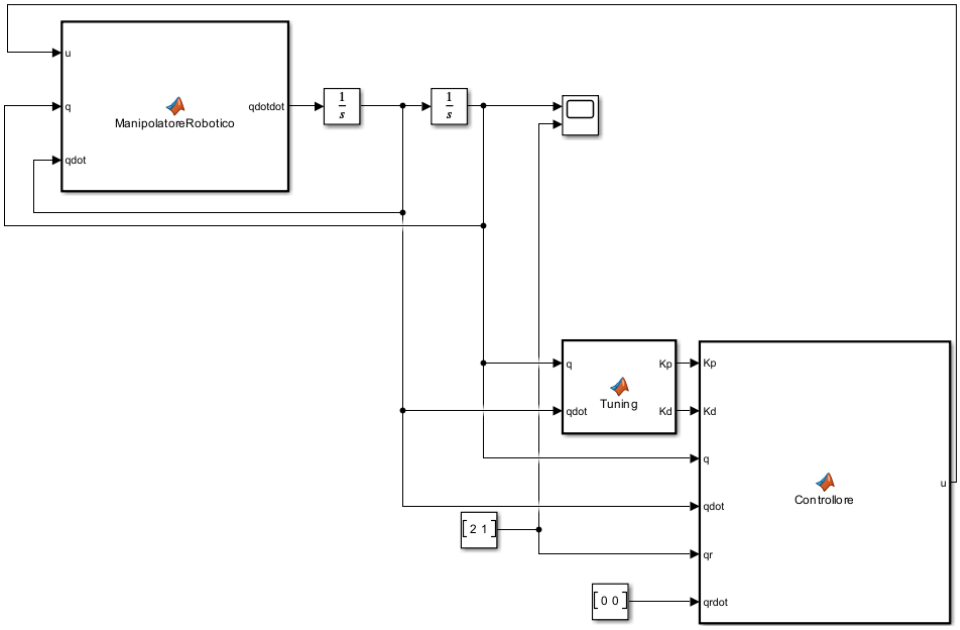


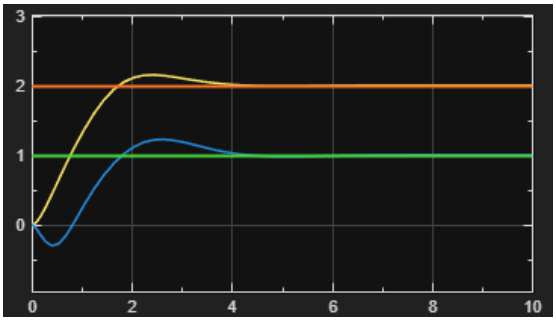

Figura 28: Schema completo della regolazione con blocco di tuning dei guadagni

Per mostrare l'effetto del tuning sul coefficiente di smorzamento e della pulsazione wn, sono stati definiti i seguenti casi. Nel primo caso si impone una risposta più lenta e ben smorzata, scegliendo

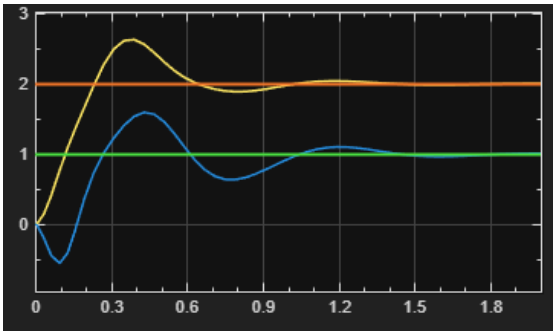
$$\zeta = 0.7, \qquad T_{assestamento} = 3\,\text{s}, \qquad \omega_n = \frac{4}{\xi T_{assestamento}} = 1.9\,\text{rad/s}$$

Nel secondo caso si richiede una risposta più rapida e meno smorzata, scegliendo

$$\zeta = 0.4, \qquad T_{assestamento} = 1\,\text{s}, \qquad \omega_n = \frac{4}{\xi T_{assestamento}} = 10\,\text{rad/s}$$




(a) Risposta con $T_s = 3\,\mathrm{s}$ e $\zeta = 1$




(b) Risposta con $T_s = 1\,\mathrm{s}$ e $\zeta = 0.4$

Figura 29: Confronto tra due configurazioni di tuning diverse

I risultati mostrano qualitativamente il comportamento desiderato in termini di smorzamento, rapidità di risposta e convergenza dell'errore.

Nel caso operativo si considera l'errore cartesiano

$$e = x - x_r \quad \rightarrow \quad \dot{e} = \dot{x} = J(q)\,\dot{q}$$

Partendo dalla dinamica nei giunti

$$B(q)\,\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) + F(\dot{q}) = u \quad \rightarrow \quad \ddot{q} = B^{-1}(q)\big(u - C(q,\dot{q})\dot{q} - g(q) - F(\dot{q})\big)$$

Poiché nel controllore operativo l'azione viene riportata ai giunti tramite $J^\top(q)$, la dinamica operativa viene ottenuta applicando la Jacobiana all'accelerazione dei giunti:

$$\ddot{x} = J(q)\ddot{q} + \dot{J}(q,\dot{q})\dot{q} \quad \rightarrow \quad \ddot{x} = J(q)\,B^{-1}(q)\big(u - C(q,\dot{q})\dot{q} - g(q) - F(\dot{q})\big) + \dot{J}(q,\dot{q})\,\dot{q}$$

Sostituendo nella dinamica operativa la legge di controllo

$$u = g(q) - J^\top(q)\big(K_d\dot{e} + K_p e\big)$$

$$\ddot{x} = J(q)\,B^{-1}(q)\Big(g(q) - J^\top(q)(K_d\dot{e} + K_p e) - C(q,\dot{q})\dot{q} - g(q) - F(\dot{q})\Big) + \dot{J}(q,\dot{q})\,\dot{q}$$

Semplificando il termine gravitazionale $g(q)$ si ricava

$$\ddot{x} = \underbrace{-\,J(q)\,B^{-1}(q)\,J^\top(q)\big(K_d\dot{e} + K_p e\big)}_{\text{termine lineare}} + \underbrace{\dot{J}(q,\dot{q})\,\dot{q} + \,J(q)\,B^{-1}(q)\big(-C(q,\dot{q})\dot{q} - F(\dot{q})\big)}_{\text{termini trascurati nella linearizzazion}}$$

Linearizzando la dinamica operativa attorno alla configurazione desiderata $q = q_r$, con $\dot{q} = 0$, la matrice Jacobiana e la matrice di inerzia vengono approssimate mediante i rispettivi valori nel punto di equilibrio. Inoltre il termine cinematico $\dot{J}(q,\dot{q})\dot{q}$ ed il termine di Coriolis $C(q,\dot{q})\dot{q}$ risultano di ordine superiore nelle perturbazioni e vengono trascurati nella linearizzazione del primo ordine. Come nel caso dei giunti anche in questo caso l,attrito viene trascurato.

$$\ddot{x} = -\,J(q_r)\,B^{-1}(q_r)\,J^{\top}(q_r)\big(K_d\dot{e} + K_p e\big).$$

Si introduce quindi la massa operativa equivalente

$$\Delta = \big(J(q_r)\,B^{-1}(q_r)\,J^{\top}(q_r)\big)^{-1} \quad \rightarrow \quad \Delta\,\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0$$

Premoltiplicando entrambi i membri per $\Delta^{-1}$ si ricava

$$\ddot{e} + \Delta^{-1}K_d\,\dot{e} + \Delta^{-1}K_p\,e = 0 \quad \rightarrow \quad K_d = 2\xi\omega_n\,\Delta, \qquad K_p = \omega_n^2\,\Delta$$

La scelta di $K_p$ e $K_d$ dipende quindi dalla massa operativa $\Delta$, che rappresenta l'equivalente cartesiano della matrice di inerzia valutata nella configurazione di equilibrio.

Il codice utilizzato per il calcolo dei guadagni nello spazio operativo è il seguente:

```
function [Kp,Kd] = Tuning(q,qdot)
[B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q,qdot);
xi = 0.7;
Ts = 3;
wn = 4/(xi*Ts);

l1=3;
l2=2.7;
J = [-l1*sin(q(1))-l2*sin(q(1)+q(2))     -l2*sin(q(1)+q(2));
    l1*cos(q(1)) + l2*cos(q(1)+q(2))     l2*cos(q(1)+ q(2))];
B_inv = inv(B);
M   = J * B_inv  * J.';
Delta  = inv(M);

Kd = 2 * Delta * xi * wn;
Kp = Delta * (wn)^2;
```

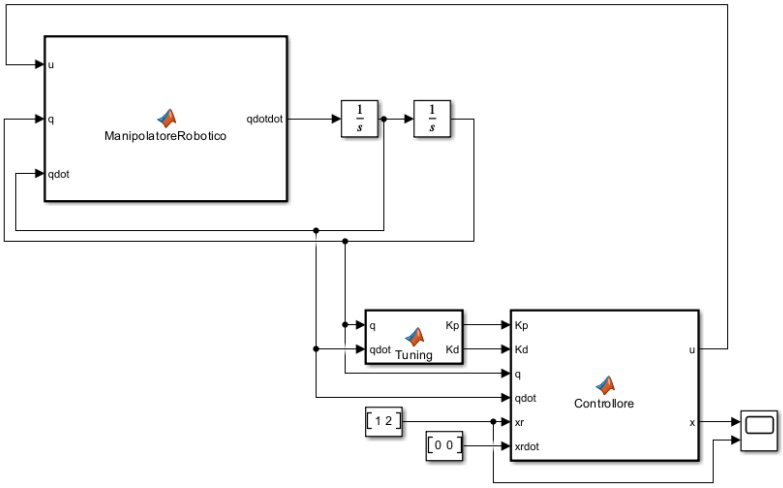
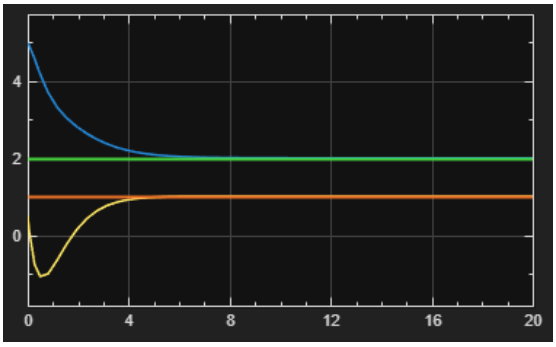


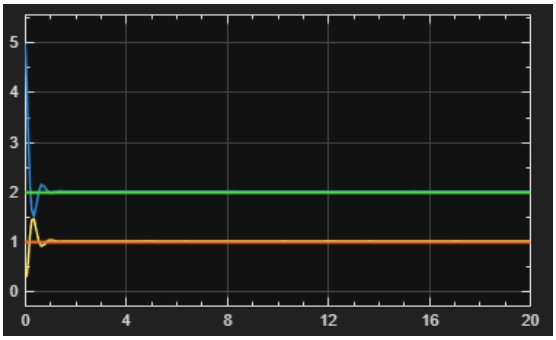

Figura 30: Schema Simulink del controllore nello spazio operativo con blocco di tuning basato sulla massa operativa $\Delta$.

Analizzando le stesse configurazioni utilizzate nel caso dello spazio dei giunti, si osserva un comportamento analogo anche nello spazio operativo. Un tempo di assestamento maggiore ed un coefficiente di smorzamento più elevato producono una risposta più lenta ma con oscillazioni ridotte. Viceversa, riducendo il tempo di assestamento e il coefficiente di smorzamento si ottiene una risposta più rapida, al prezzo di una maggiore sovraelongazione e di oscillazioni più marcate durante il transitorio. I risultati confermano quindi che il tuning dei parametri $\zeta$ e $\omega_n$ consente di influenzare qualitativamente le prestazioni dinamiche del controllore anche nello spazio operativo, in accordo con quanto previsto dal modello linearizzato utilizzato per il progetto.

I risultati sono mostrati nei seguenti grafici




Caso 1: $\xi = 1$, $T_s = 3\,\mathrm{s}$




Caso 2: $\xi = 0.4$, $T_s = 1\,\mathrm{s}$

Figura 31: Confronto tra due configurazioni di tuning nello spazio operativo.

## 8.6 Inseguimento di traiettoria nello spazio dei giunti e nello spazio operativo

Nel caso dell'inseguimento di traiettoria l'obiettivo è quello di garantire che il manipolatore segua una traiettoria di riferimento $q_r(t)$ (o $x_r(t)$ nel caso operativo) imponendo che l'errore di inseguimento rimanga nullo nel tempo.

Nel caso dello spazio dei giunti è necessario utilizzare la tecnica di **computed torque**, poiché la dinamica del manipolatore è fortemente non lineare e la semplice retroazione proporzionale–derivativa non è sufficiente ad annullare l'errore di inseguimento. La legge di controllo assume quindi la forma

$$u = B(q)\,\ddot{q}_r + C(q,\dot{q})\,\dot{q}_r + g(q) - K_p e - K_d \dot{e}$$

che permette di ottenere una dinamica dell'errore del tipo

$$\ddot{e} + K_d \dot{e} + K_p e = 0$$

Di conseguenza è stato modificato solamente il seguente blocco:

```
function u = Controllore(Kp,Kd,q,qdot,qr,qrdot,qrdotdot)

    e    = q    - qr;
    edot = qdot - qrdot;
```

```
5
6       [B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q,qdot);
7
8       u = B*qrdotdot + C*qrdot + g - Kp.*e - Kd.*edot;
9
10  end
```

La struttura complessiva del modello Simulink rimane invariata rispetto al caso di regolazione; l'unica differenza consiste nel blocco del controllore e nella presenza della traiettoria tempo–dipendente $q_r(t)$. Il risultato della simulazione è il seguente. Sulla base della scelta dei guadagni K si ottiene una convergenza più o meno marcata.

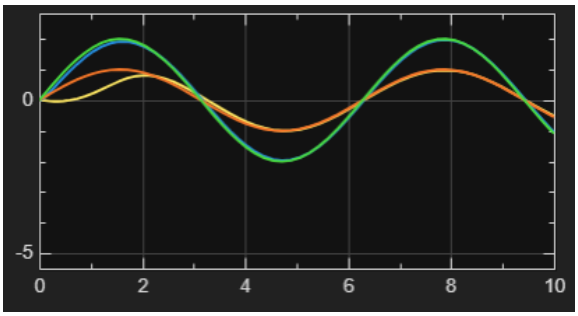



Figura 32: Inseguimento della traiettoria tempo–dipendente $q_r(t)$.

Nel caso dello **spazio operativo** la struttura del controllore rimane del tutto analoga a quella utilizzata per la regolazione. L'unica modifica consiste nella sostituzione dei riferimenti ai giunti con i corrispondenti riferimenti nello spazio cartesiano, ossia $x_r(t)$ e $\dot{x}_r(t)$. Poiché la proiezione tramite $J^\top(q)$ consente di ottenere una dinamica dell'errore già espressa in forma lineare.

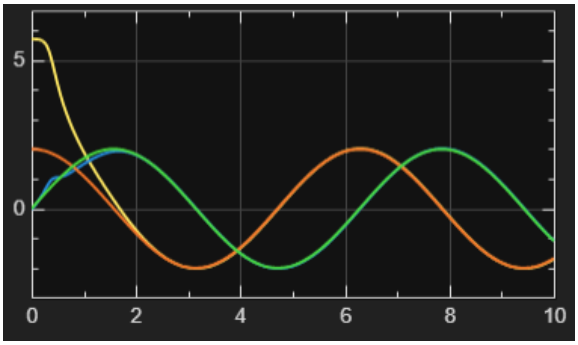



Figura 33: Inseguimento della traiettoria nello spazio operativo.

## 8.7 Controllo adattativo spazio dei giunti

Nel caso precedente si è considerato l'inseguimento di traiettoria assumendo noti i parametri dinamici del manipolatore. In molte applicazioni reali questa ipotesi non è vera e per garantire comunque l'inseguimento della traiettoria è necessario introdurre una **legge di controllo adattativa**.

Per la progettazione del controllore adattativo si considera la seguente funzione candidata di Lyapunov

$$V = \frac{1}{2} s^T B(q)\, s + \frac{1}{2} e^T R e + \frac{1}{2} \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}, \qquad \tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta,$$

dove $B(q) \succ 0$, $R \succ 0$ e $\Gamma \succ 0$. Derivando $V$ si ottiene

$$\dot{V} = s^T B \dot{s} + \frac{1}{2} s^T \dot{B}\, s + e^T R \dot{e} + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}}.$$

Si definisce innanzitutto l'errore di inseguimento rispetto al riferimento intermedio $q_d$ come

$$e = q_d - q, \quad \dot{e} = \dot{q}_d - \dot{q}$$

Il segnale di sliding viene quindi definito come

$$s = \dot{q}_r - \dot{q} = \dot{q}_d - \dot{q} + \Delta(q_d - q) = \dot{e} + \Delta e$$

dove $\Delta \succ 0$ è una matrice costante definita positiva.

Dalla dinamica del manipolatore si ricava

$$\ddot{q} = B^{-1}(q)\,(u - C(q,\dot{q})\dot{q} - g(q) - D\dot{q}) \quad \rightarrow \quad \dot{s} = \ddot{q}_r - \ddot{q} = \ddot{q}_r - B^{-1}(q)\,(u - C(q,\dot{q})\dot{q} - g(q) - D\dot{q})$$

Moltiplicando per $B(q)$ si ottiene

$$B(q)\dot{s} = B(q)\ddot{q}_r - u + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) + D\dot{q}$$

Per ottenere la forma parametrica del modello, si aggiungono e sottraggono i termini $C(q,\dot{q})\dot{q}_r$ e $D\dot{q}_r$, ottenendo

$$B(q)\dot{s} = B(q)\ddot{q}_r + C(q,\dot{q})\dot{q}_r + g(q) + D\dot{q}_r - u + C(q,\dot{q})(\dot{q} - \dot{q}_r) + D(\dot{q} - \dot{q}_r) =$$

$$B(q)\ddot{q}_r + C(q,\dot{q})\dot{q}_r + g(q) + D\dot{q}_r - u - Cs - Ds = Y(q,\dot{q},\dot{q}_r,\ddot{q}_r)\theta - u - Cs - Ds$$

dove $Y(q,\dot{q},\dot{q}_r,\ddot{q}_r)$ è il regressore dinamico del manipolatore e $\theta$ è il vettore dei parametri dinamici costanti del modello.

Si introduce quindi la seguente legge di controllo :

$$u = Y(q,\dot{q},\dot{q}_r,\ddot{q}_r)\hat{\theta} + K_d\dot{e} + K_p e$$

dove $\hat{\theta}$ rappresenta la stima del vettore dei parametri dinamici, mentre $K_d \succ 0$ e $K_p \succ 0$ sono matrici di guadagno definite positive. Sostituendola a cio che e stato ottenuton in precedenza si ottyiene:

$$\begin{aligned} B(q)\dot{s} &= Y\theta - Y\hat{\theta} - K_d\dot{e} - K_p e - Cs - Ds \\ &= Y\tilde{\theta} - K_d\dot{e} - K_p e - Cs - Ds \end{aligned}$$

Sostituendo l'espressione di $B(q)\dot{s}$ nella derivata della funzione di Lyapunov si ottiene

$$\dot{V} = s^T \left( Y\tilde{\theta} - K_d\dot{e} - K_p e - Cs - Ds \right) + \frac{1}{2} s^T \dot{B} s + e^T R\dot{e} + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}}$$

Per cancellare il termine associato all'errore di stima parametrico, si introduce la seguente legge di adattamento:

$$\dot{\hat{\theta}} = \Gamma Y^T s$$

con $\Gamma \succ 0$. Inoltre, sfruttando la proprietà di antisimmetria della matrice $\dot{B} - 2C$, per cui

$$s^T \left( \frac{1}{2}\dot{B} - C \right) s = 0$$

la derivata della funzione di Lyapunov si riduce a

$$\dot{V} = -s^T K_d \dot{e} - s^T K_p e - s^T D s + e^T R\dot{e}$$

con le scelte

$$\Delta = K_d^{-1} K_p, \qquad R = 2K_p \left( I + K_d^{-1} D \right)$$

Dopo aver raccolto e semplificato i termini, si ottiene

$$\dot{V} = -\dot{e}^T (K_d + D)\dot{e} - e^T K_p K_d^{-1} K_p e - e^T K_p K_d^{-1} D K_d^{-1} K_p e$$

Assumendo

$$K_p \succ 0, \qquad K_d \succ 0, \qquad D \succeq 0,$$

risulta

$$\dot{V} < 0 \qquad \forall (e, \dot{e}) \neq (0, 0),$$

da cui segue la stabilità asintotica dell'errore di tracking.

I seguenti blocchi MATLAB implementano la struttura del controllo adattativo per il manipolatore robotico RR. In ordine verranno mostrati, la dinamica del robot, la legge adattativa e il regolatore; Nell'implementazione numerica è stata adottata una convenzione di segno opposta rispetto a quella utilizzata nella derivazione teorica, definendo l'errore come $e_{\text{impl}} = q - q_d$ anziché $e = q_d - q$. Di conseguenza, le quantità dipendenti dall'errore e i relativi termini di controllo presentano i corrispondenti cambiamenti di segno.

```
function qdotdot = ManipolatoreRobotico(u, q, qdot)

    [B, C, g, F] = calculateMatrixRobotRR(q, qdot);

    qdotdot = B \ (u - C*qdot - g - F);

end
```

```
function [Y, a_hat_dot, s] = LeggeAdattativaCompleta(q, qdot, e, edot, qrddot, Gamma
    , Delta)

    q1 = q(1);q2 = q(2);
```

```
    q1dot = qdot(1);q2dot = qdot(2);
    q1dd_r = qrddot(1);q2dd_r = qrddot(2);

    c2 = cos(q2);s2 = sin(q2);

    Y = [
        q1dd_r, ...
        q2dd_r, ...
        2*c2*q1dd_r + c2*q2dd_r - 2*q2dot*s2*q1dot - q2dot*s2*q2dot, ...
        0, ...
        cos(q1), ...
        cos(q1 + q2), ...
        q1dot, ...
        0; ...

        0, ...
        q1dd_r, ...
        c2*q1dd_r + q1dot*s2*q1dot, ...
        q2dd_r, ...
        0, ...
        cos(q1 + q2), ...
        0, ...
        q2dot ...
    ];

    s = edot + Delta * e;

    a_hat_dot = -Gamma * (Y.' * s);

end
```

```
function u = Regolatore(Y, a_hat, Kd, s)

    Kd_mat = diag(Kd);

    u = Y * a_hat - Kd_mat * s;

end
```

Di seguito verra mostrato lo schema simulink:

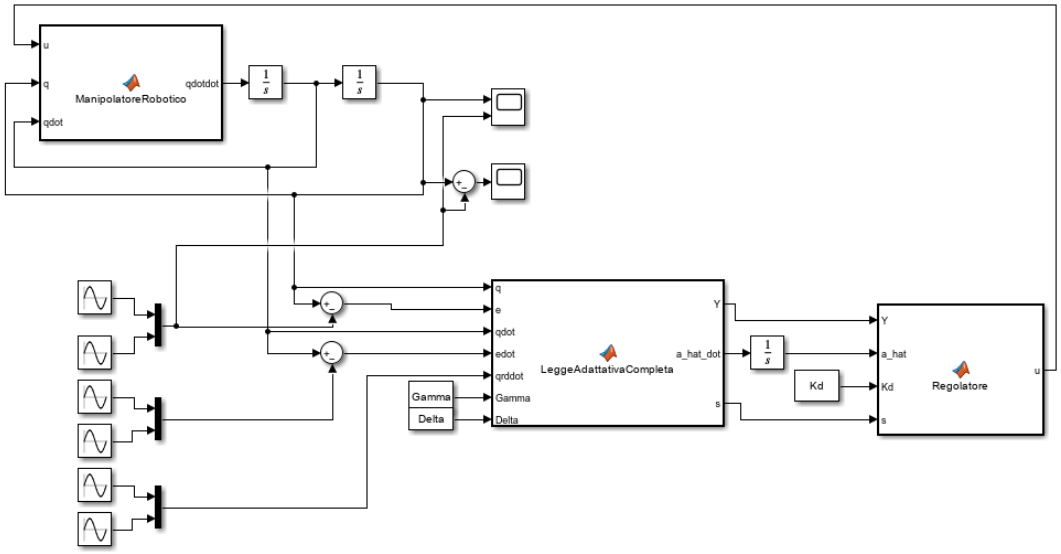
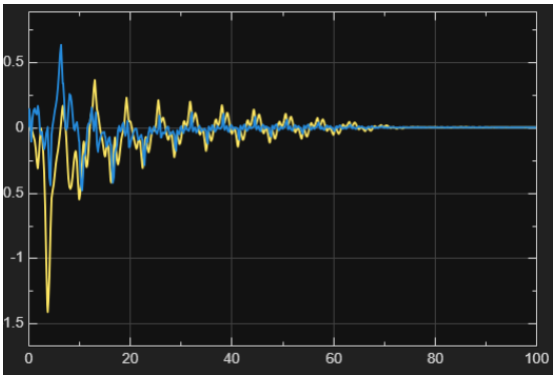
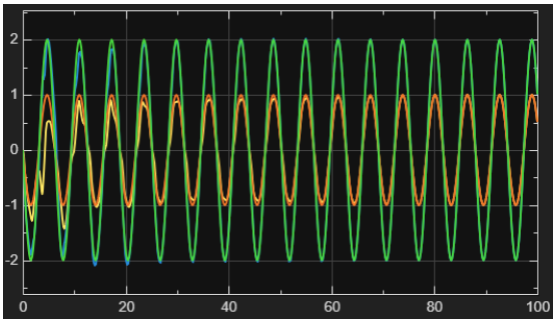



Figura 34: Schema Simulink utilizzato per la simulazione del controllo adattativo.

L'analisi dei risultati mostra che il comportamento del sistema dipende in modo sensibile dai guadagni del controllore adattativo. In particolare, aumentando il valore di $\Gamma$ la legge adattativa diventa più reattiva: i parametri stimati $\hat{\theta}$ convergono più rapidamente.. Analogamente, incrementando i guadagni $K_p$ e $K_d$ si ottiene un inseguimento più rigido della traiettoria, al costo di una maggiore sollecitazione del sistema e di possibili vibrazioni. Con valori moderati dei guadagni, dopo un breve transitorio oscillatorio l'errore di inseguimento $e(t)$ converge verso zero.




(a) Errore di inseguimento $e(t)$.




(b) Segnale di sliding $s(t)$.

Figura 35: Risultati della simulazione con controllo adattativo.